

ЛЕКЦИЯ 11



СИСТЕМА ВВОДА/ВЫВОДА

- Адресное пространство системы ввода/вывода
- Структура внешних устройств
- Модули ввода/вывода. Функции модуля
- Методы управления вводом/выводом
- Каналы и процессоры ввода/вывода
- Система прерываний
- Архитектура чипсетов
- Подсистема BIOS
- Периферийные устройства ввода-вывода



- Система ввода/вывода обеспечивает обмен информацией между ядром ВМ и совокупностью внешних устройств (ВУ)
- Система ввода/вывода в рамках ВМ реализуется комплексом *модулей ввода/вывода* (МВВ)
- МВВ выполняет *сопряжение* ВУ с ядром ВМ и различные *коммуникационные операции* между ними
- Основные функции МВВ:
 - ❑ Обеспечение интерфейса с ЦП и ОП (*«большой» интерфейс*)
 - ❑ Обеспечение интерфейса с одним или несколькими ВУ (*«малый» интерфейс*)

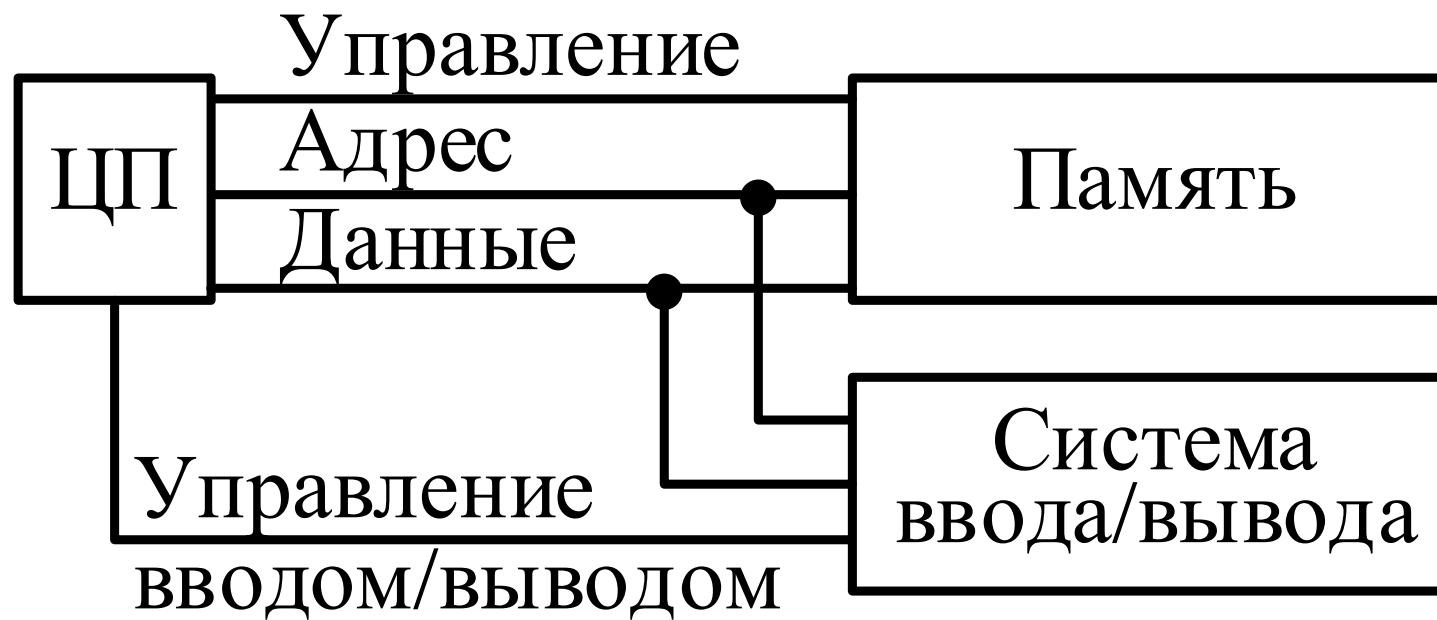


Достоинства:

- Одновременная работа ЦП с памятью и СВВ
- Специализация всех шин – учёт особенностей

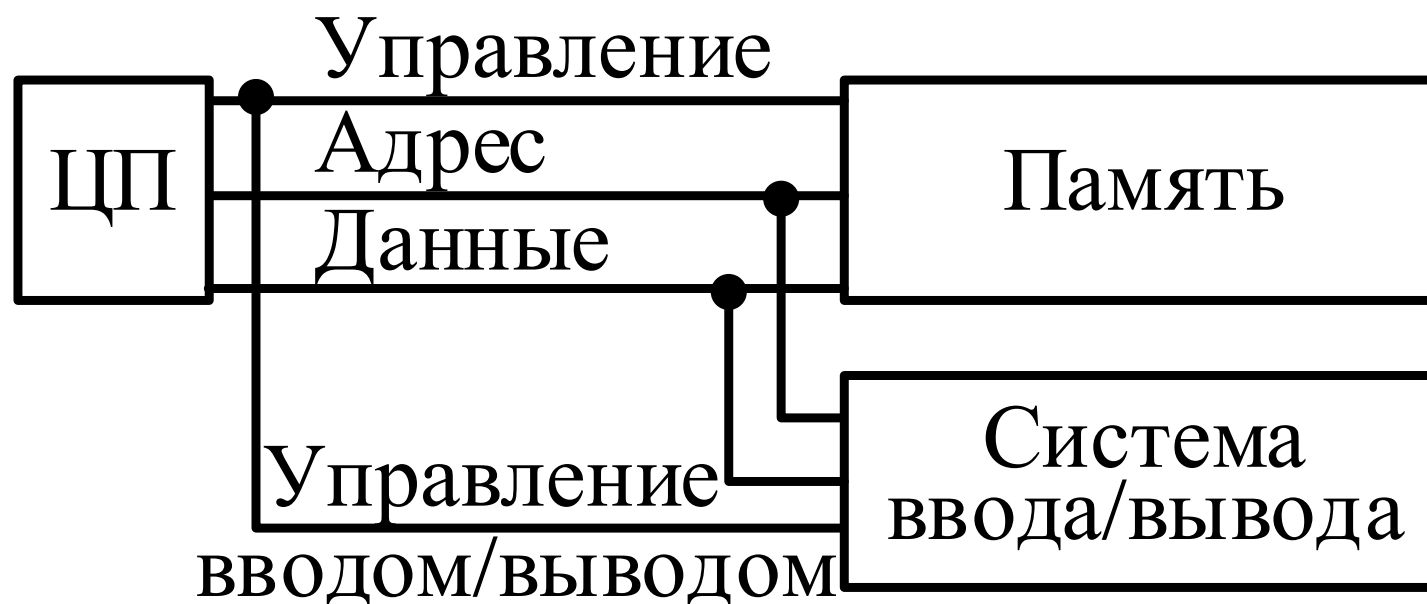
Недостатки:

- Большое количество точек подключения к ЦП



Достоинства:

- Учтены особенности процедур обращения к памяти и к модулям ввода/вывода
- Наибольшая эффективность доступа к ячейкам памяти и периферийным устройствам



Недостатки:

- Пересылка данных при вводе и выводе происходит значительно медленнее, чем при обмене между ЦП и ОП → невыгодно задействовать системную шину для обмена с ВУ

- Адрес MBV и ВУ – составная часть команды
 - Адрес данных – в пересылаемых на ВУ данных
 - Адресное пространство ввода/вывода может быть совмещено с адресным пространством памяти или быть выделенным
-
- При *совмещении адресного пространства* для регистров MBV назначаются адреса в области адресного пространства памяти
 - При *выделенном адресном пространстве* для обращения к MBV применяются специальные команды и отдельная система адресов



Достоинства совмещённого адресного пространства:

- Большой набор команд для обращения к ВУ
- Большое количество подключаемых ВУ
- Внепроцессорный обмен данными между ВУ
- Обмен информацией с любым регистром ЦП (не только с аккумулятором)

Недостатки совмещённого адресного пространства:

- Сокращение области адресного пространства памяти
- Усложнение декодирующих схем адресов в СВВ
- Трудности распознавания операций передачи информации при вводе/выводе среди других операций
- Трудности при построении СВВ на простых модулях ввода/вывода

Достоинства выделенного адресного пространства:

- Короткий адрес ВУ в команде ввода/вывода
- Наглядность программы становятся более, так как операции ввода/вывода выполняются с помощью специальных команд
- Разработка СВВ может проводиться отдельно от разработки памяти

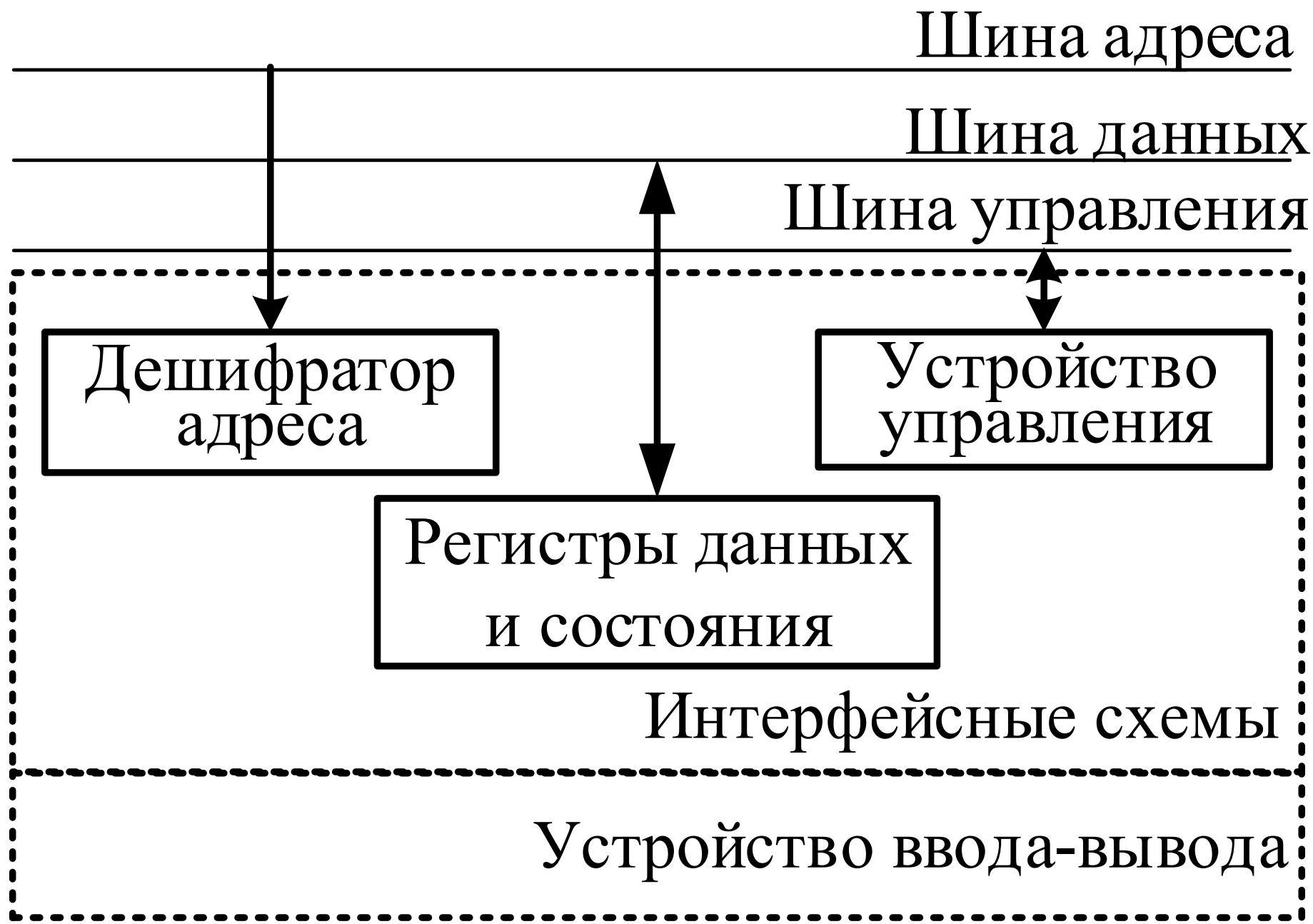
Недостатки выделенного адресного пространства:

- Ввод/вывод производится только через аккумулятор ЦП
- Перед обработкой содержимого ВУ это содержимое нужно переслать в ЦП

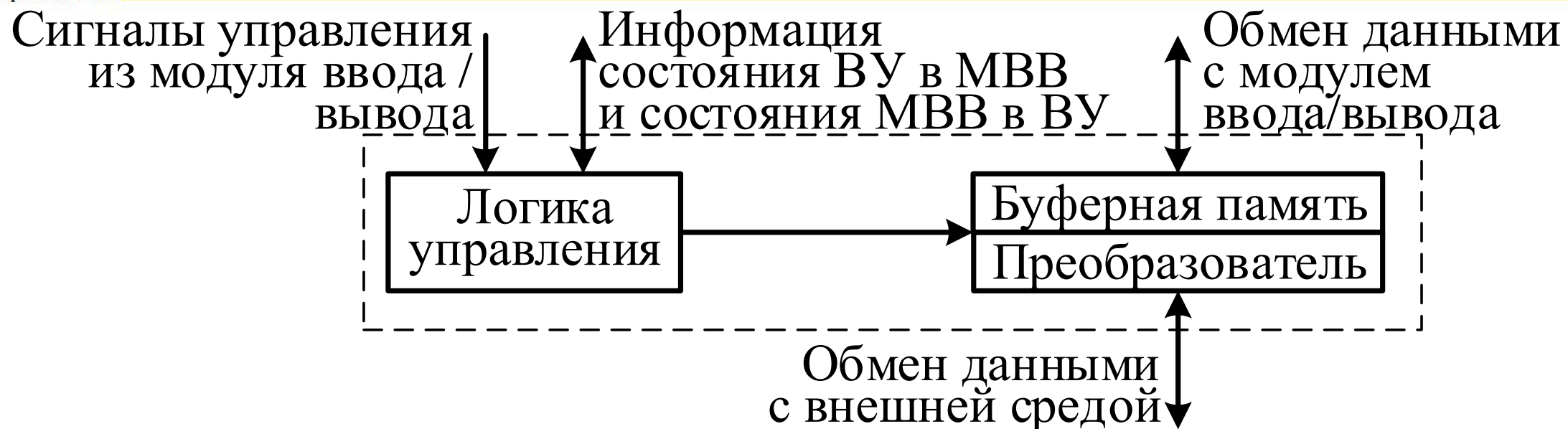
При **гибридной схеме** адресного пространства управляющие регистры ВУ отображаются на отдельное адресное пространство, а буферы устройств занимают часть пространства памяти



- ВУ подключаются к МВВ посредством индивидуальных шин
 - Интерфейс, по которому ВУ подключается к МВВ, называют *малым*
 - Интерфейс с МВВ реализуется в виде сигналов *управления, состояния* и *данных*
-
- Классификация ПУ по назначению:
 1. Для общения с пользователем (видеотерминалы, принтеры и т.д.)
 2. Для общения с ВМ (ВЗУ, датчики и т.д.)
 3. Для связи с удалёнными устройствами (обмен информацией с удалёнными объектами – относящимися к двум первым группам или другим ВМ)



Структура внешнего устройства



- **Данные** – совокупность битов, которые должны быть переданы в МВВ или получены из него
- **Сигналы управления** – выбор функции, выполняемой ВУ
- **Сигналы состояния** – текущее состояние устройства (работа, готовность и т.п.)
- **Логика управления** – схемы, координирующие работу ВУ в соответствии с направлением передачи данных
- **Преобразователь** – перевод информационных сигналов в электрические сигналы и также обратное преобразование



- Модуль ввода/вывода в составе ВМ отвечает за управление подключёнными к нему одним или несколькими ПУ и за обмен данными между этими устройствами, с одной стороны, и ОП или регистрами ЦП с другой

- Основные функции МВВ:
 1. Локализация данных
 2. Управление и синхронизация
 3. Обмен информацией
 4. Буферизация данных
 5. Обнаружение ошибок

- Локализация данных – возможность обращения к одному из ПУ, а также адресации данных на нём
- Адрес ВУ обычно содержится в адресной части команд ввода/вывода:
 - ❑ Старшие разряды в адресах обеспечивают выбор одного из MBV в рамках системы ввода/вывода
 - ❑ Младшие разряды адреса представляют собой адреса регистров MBV или подключённых ВУ
- Одна из функций MBV – проверка адреса на ША на попадание в выделенный модулю диапазон адресов
- MBV обеспечивает дешифровку адреса и перенаправление информации к/от адресуемого ПУ
- Для сложных ВУ (например, ВЗУ) необходимо указание местонахождения информации во ВУ, что осуществляется с помощью служебных сообщений по шине данных



- MBV должен координировать перемещение данных между внутренними ресурсами VM и ВУ
- ЦП может взаимодействовать одновременно с многими ПУ, причём быстродействие ПУ варьируется от нескольких байтов в секунду до единиц ГБ в секунду
- Каждое взаимодействие между ЦП и MBV включает в себя одну или несколько процедур арбитража
- Процессы ввода/вывода и работа ЦП протекают не синхронно – процедура «рукопожатия» (handshake)
- MBV обязан снабдить ЦП информацией о собственной готовности к обмену, а также о готовности ВУ
- ЦП должен обладать оперативными сведениями и об иных происходящих в СВВ событиях



Основной функцией MBV является обеспечение обмена информацией.

Со стороны «большого» интерфейса – обмен с ЦП, со стороны «малого» интерфейса – обмен с ВУ.

Функция *обмена информацией* с ЦП включает в себя:

- ***дешифровку команды***: MBV получает команды из ЦП в виде сигналов на шине управления
- ***пересылку данных*** между MBV и ЦП по шине данных
- ***извещение о состоянии***: из-за того, что ВУ – медленные устройства, важно знать состояние MBV
- ***распознавание адреса***: MBV обязан распознавать адрес каждого ВУ, которым он управляет

MBV должен выполнять функцию обмена информацией с ВУ – передача данных, команд и информации о состоянии



Последовательность операций, выполняемых ЦП при вводе/выводе:

1. Выбор требуемого ВУ
2. Определение состояния MBV и ВУ
3. Выдача указания MBV на подключение нужного ВУ к ЦП
4. Получение от MBV подтверждения о подключении затребованного ВУ к ЦП
5. Распознавание сигнала готовности устройства к передаче очередной порции информации
6. Приём (передача) порции информации
7. Повторение п. 5 и 6 до завершения передачи информации в полном объёме
8. Логическое отсоединение ВУ от ЦП



MBV должен обладать способностью работать как со скоростью памяти, так и со скоростью ВУ:

- При выводе информации на ПУ данные пересылаются из ОП в MBV с большой скоростью. В модуле эти данные буферизируются и затем направляются в ПУ со скоростью, свойственной последнему
- При вводе из ПУ данные буферизируются так, чтобы не заставлять память работать в режиме медленной передачи



Причины возникновения ошибок:

- Воздействие внешней среды:
 - ☐ Загрязнение и влага
 - ☐ Повышенная или пониженная температура окружающей среды
 - ☐ Электромагнитное облучение
 - ☐ Скачки напряжения питания
- Старение элементной базы
- Системное программное обеспечение
- Пользовательское программное обеспечение

Вероятность возникновения ошибки внутри ЦП – 10^{-18} , для остальных составляющих ВМ – $[10^{-12}; 10^{-8}]$

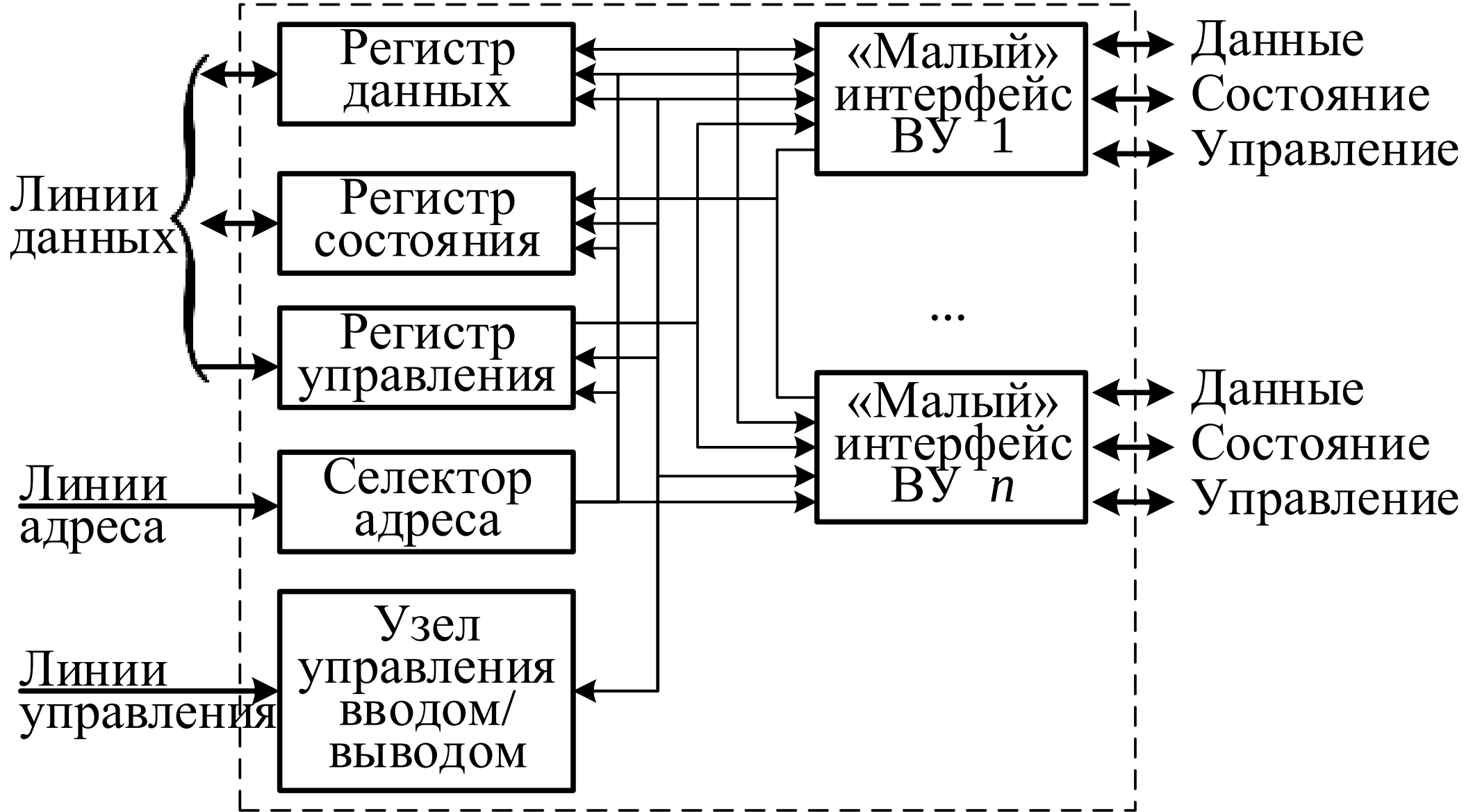


- «Большой» интерфейс MBV осуществляется посредством системной или специализированной шины
- Данные, передаваемые в модуль и из него, буферизируются в регистре данных. Его разрядность, как правило, совпадает с шириной шины данных со стороны «большого» интерфейса
- В MBV, рассчитанных на работу с большим числом ВУ, могут входить несколько регистров данных, управления и состояния
- В *регистре управления* фиксируются поступившие из ЦП команды управления модулем или подключёнными к нему ВУ
- *Регистр состояния* служит для хранения битов состояния MBV и подключённых к нему ВУ
- Со стороны «малого» интерфейса MBV обеспечивает подключение ВУ и взаимодействие с ними. Эта часть MBV более унифицирована, поскольку внешние устройства всегда подгоняются под один из стандартных протоколов

Структура модуля ввода/вывода

«Большой» интерфейс

«Малый» интерфейс





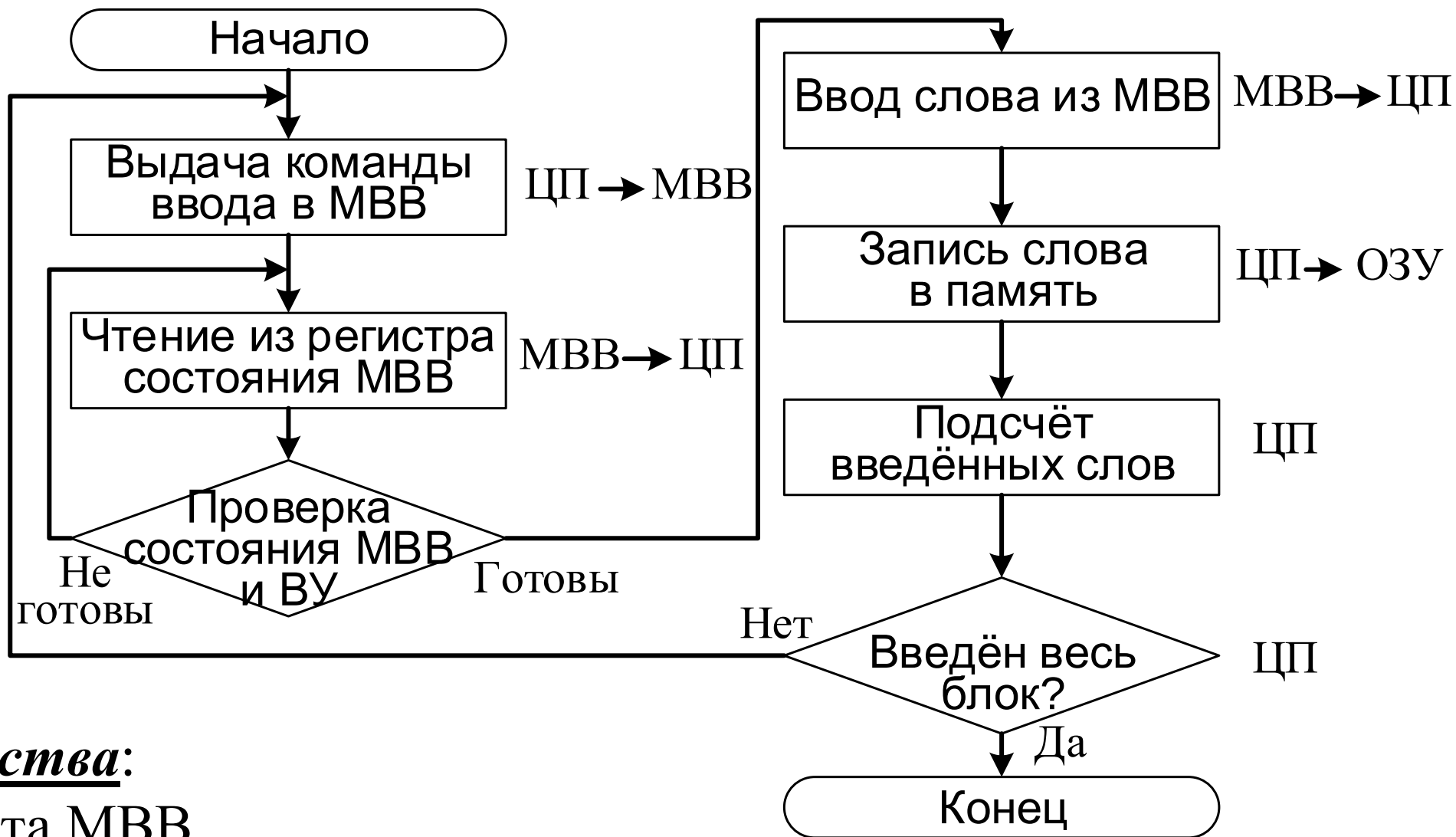
- Программно управляемый ввод/вывод
- Ввод/вывод по прерываниям
- Прямой доступ к памяти
- Каналы и процессоры ввода/вывода



- Ввод/вывод происходит под полным контролем ЦП и реализуется специальной процедурой ввода/вывода
- ЦП с помощью команды ввода/вывода сообщает MBV, а через него и ВУ о предстоящей операции
- Адрес MBV и ВУ, к которому производится обращение, указывается в адресной части команды ввода или вывода
- MBV исполняет затребованное действие, после чего ставит в 1 соответствующий бит в регистре состояния
- Данные читаются пословно. Для каждого читаемого слова ЦП должен оставаться в цикле проверки, пока не определит, что слово находится в регистре данных MBV
- Существуют четыре типа команд ввода/вывода: управление, проверка, чтение и запись



- **Команды управления** используются для активизации ВУ и указания требуемой операции (специфичные для ВУ)
- **Команда проверки** применяется для проверки различных ситуаций, возникающих в МВВ и ВУ в процессе ввода/вывода (изменение регистра состояния МВВ)
- **Команда чтения** побуждает модуль получить элемент данных из ВУ и занести его в регистр данных (РД). ЦП может получить этот элемент данных, запросив МВВ поместить его на шину данных
- **Команда записи** заставляет модуль принять элемент данных (байт или слово) с шины данных и переслать его в РД с последующей передачей во ВУ
- Если к МВВ подключено несколько ВУ, то в необходимо производить циклический опрос всех устройств, с которыми в данный момент производятся операции ввода/вывода



Достоинства:

- Простота MBV
- Масштабируемость (добавление / исключение ВУ)
- Лёгкая настройка приоритетов ВУ (последовательность опроса)

- **Прерывание** – сигнал, сообщающий процессору о наступлении какого-либо события
- При возникновении прерывания процессор сохраняет минимальный контекст текущей программы и переключается на специальную программу – обработчик прерывания (interrupt handler)
- Обработчик прерывания реагирует на возникшую ситуацию, что называется ***обслуживанием прерывания***
- ***Прерывающая программа*** – программа, затребованная запросом прерывания
- ***Прерываемая программа*** – программа, выполнявшаяся машиной до появления запроса

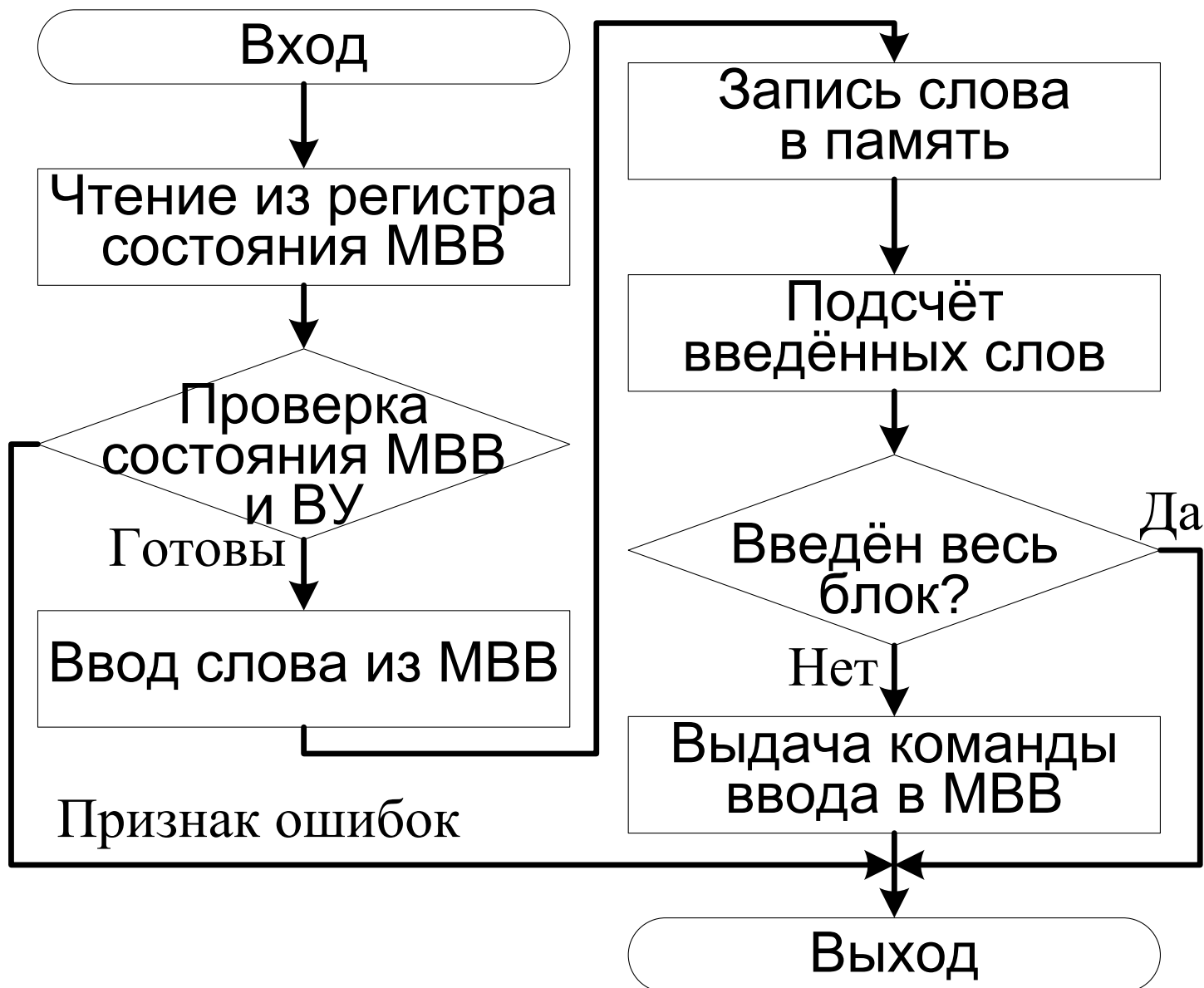
- ЦП выдаёт команду чтения и продолжает выполнение других заданий
- Получив команду, МВВ приступает к вводу элемента данных с ВУ
- Когда считанное слово оказывается в РД, МВВ формирует на управляющей линии сигнал прерывания ЦП
- Выставив запрос, МВВ помещает введённую информацию на ШД
- ЦП в конце цикла команды проверяет наличие прерываний
- Когда от МВВ приходит сигнал прерывания, ЦП сохраняет контекст текущей программы и обрабатывает прерывание
- ЦП читает слово из модуля, записывает его в ОП и выдаёт модулю команду на считывание очередного слова. Далее ЦП восстанавливает контекст прерванной программы и возобновляет её выполнение

Ввод/вывод по прерываниям

Инициализация



Обработка прерывания



Основные методы идентификации ВУ:

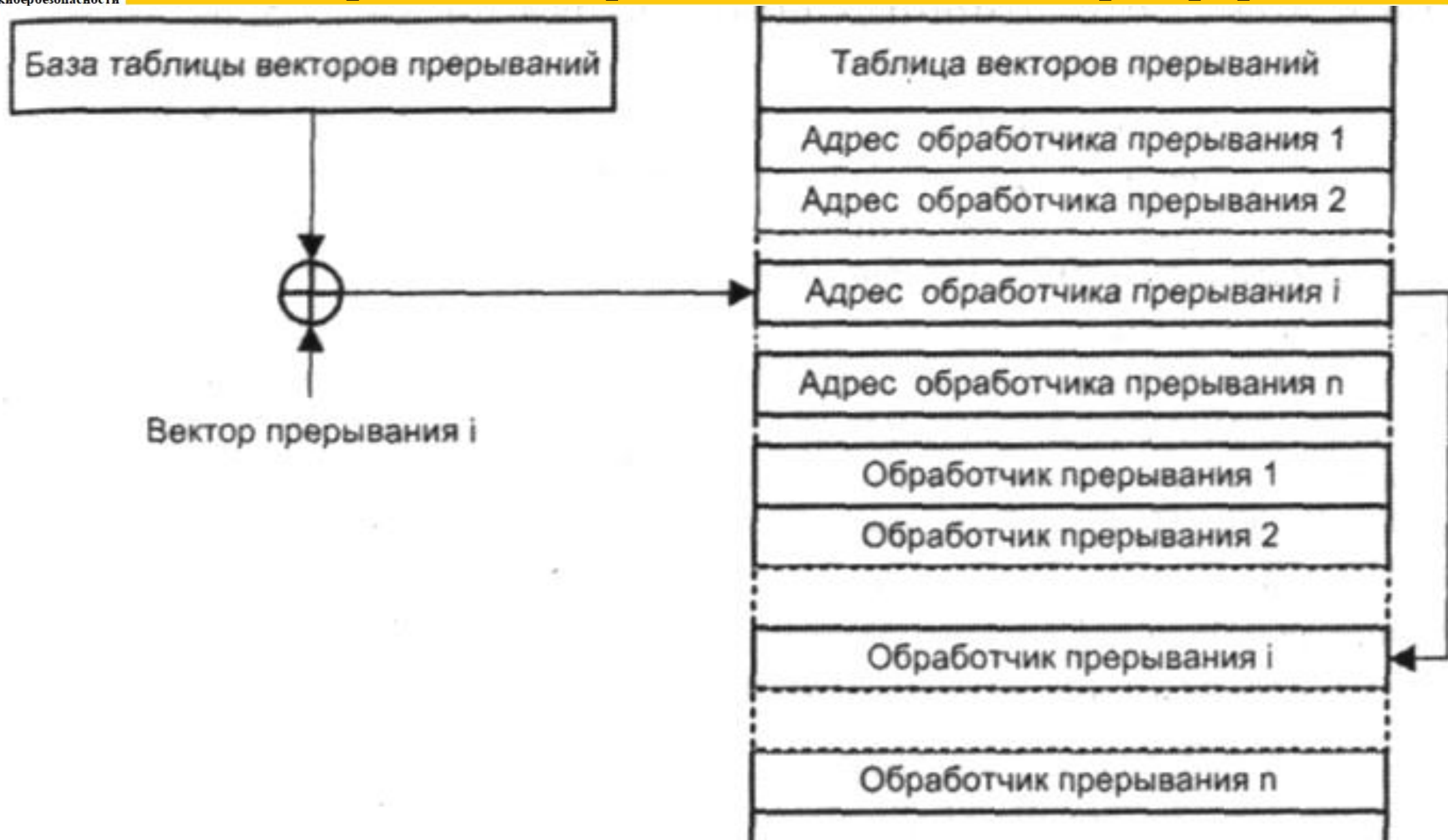
- Множественные линии прерывания между ЦП и МВВ
- Программная идентификация
- Векторное прерывание

При множественных линиях между ЦП и МВВ необходимость в дополнительных контактах для подключения ЦП, отсутствие гибкости

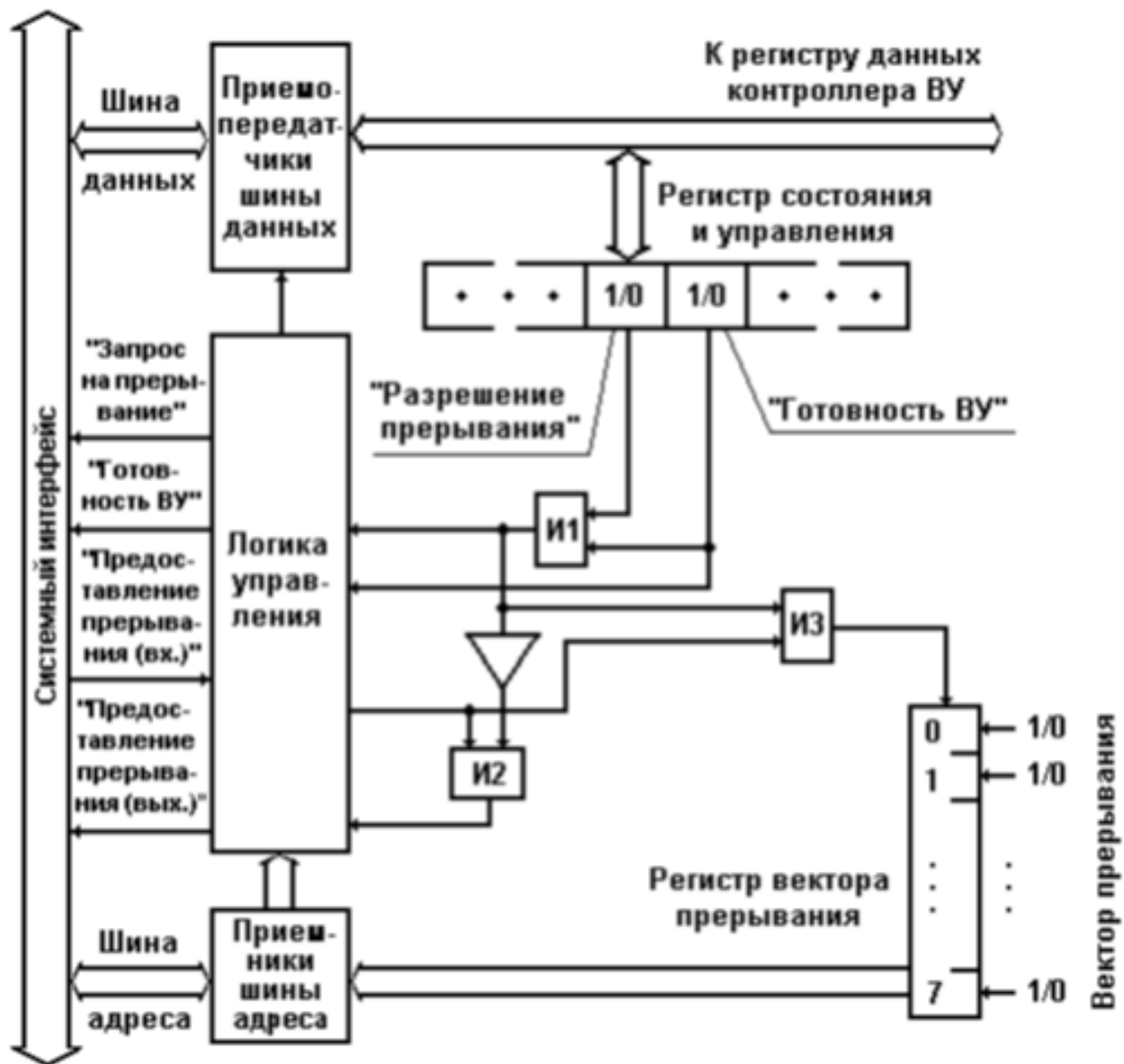
При *программной идентификации*, обнаружив запрос прерывания, ЦП переходит к общей программе обработки прерывания, которая опрашивает все МВВ для определения источника запроса
Когда источник прерывания установлен, ЦП переходит к программе обработки прерывания, соответствующей этому источнику

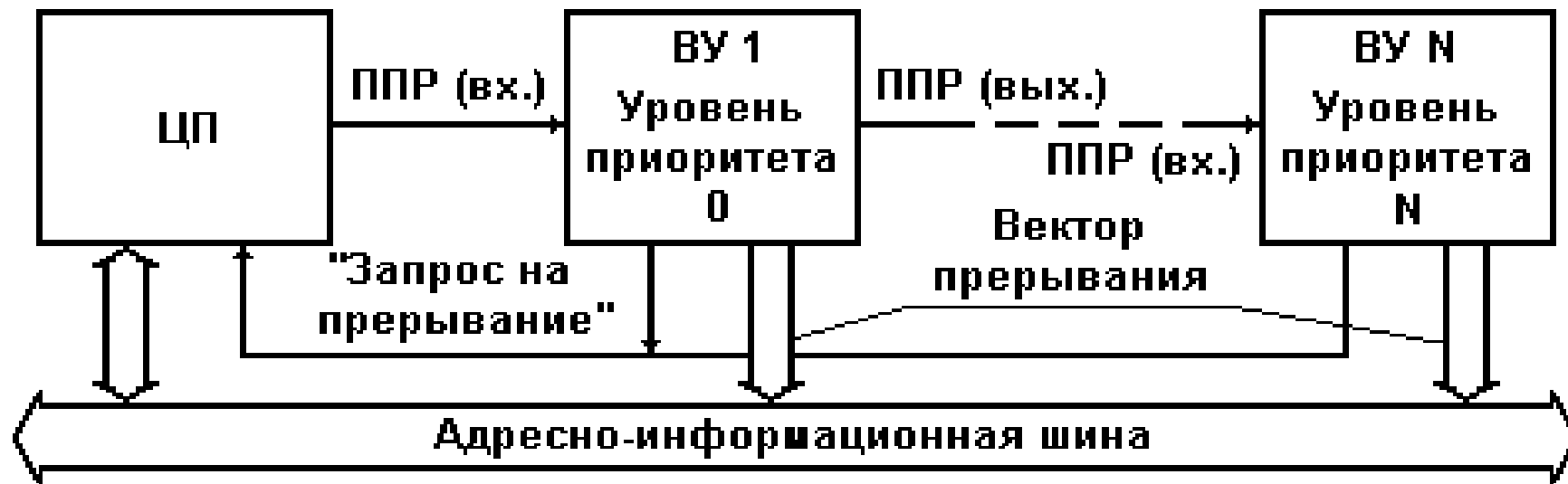
- Наиболее эффективную процедуру идентификации источника прерывания обеспечивают аппаратные методы, в основе которых лежит идея **векторного прерывания**
- В этом случае, получив подтверждение прерывания от ЦП, выставившее запрос ВУ выдаёт на шину данных специальное слово, называемое **вектором прерывания**
- Слово содержит уникальный идентификатор МВВ, который ЦП интерпретирует как указатель на соответствующую программу обработки прерывания

Идентификация запроса с помощью вектора прерывания



Организация векторной системы прерываний



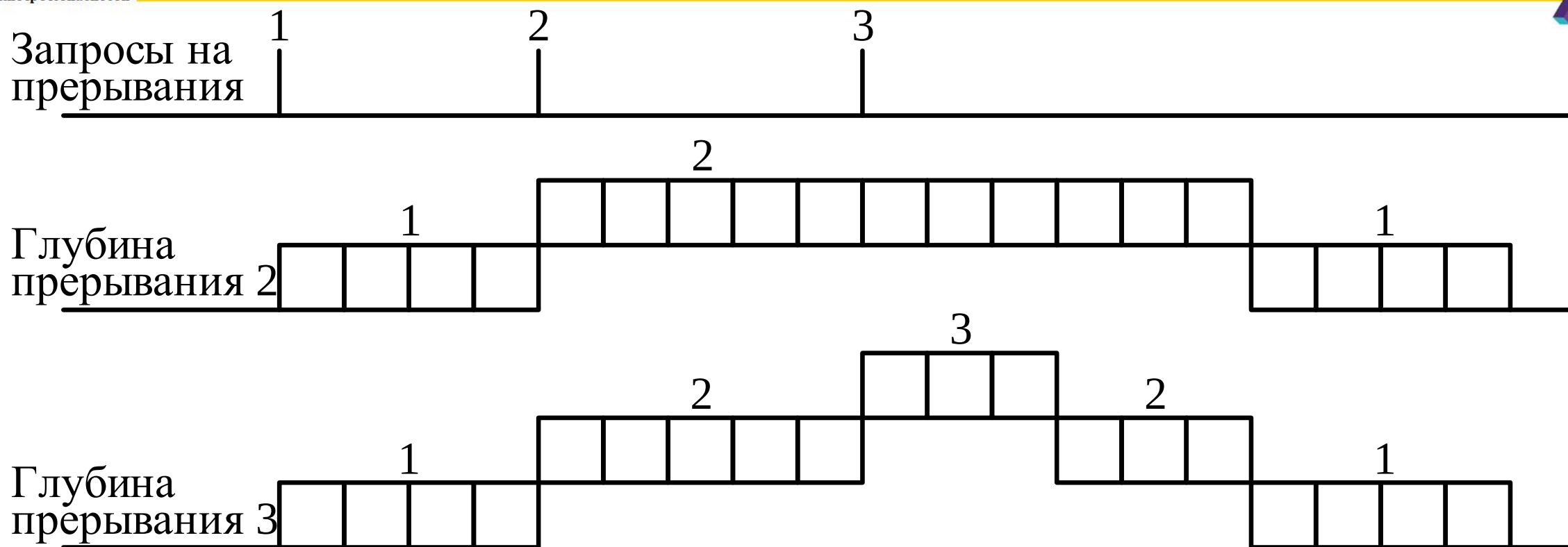


ППР (вх.) - Предоставление прерывания (входной)

ППР (вых.) - Предоставление прерывания (выходной)

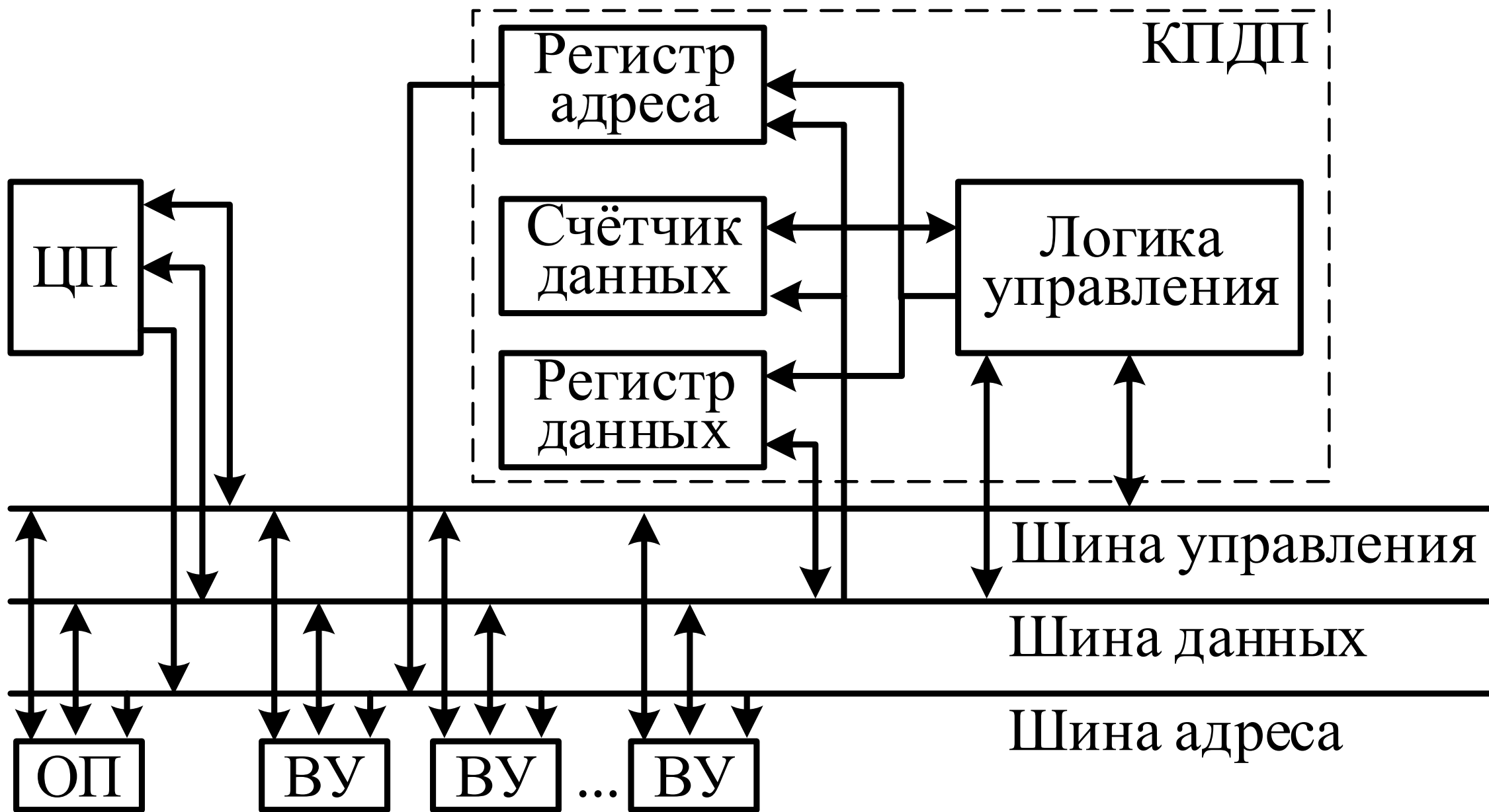
Методы идентификации источника также служат для назначения приоритетов, когда прерывание запрашивают несколько ВУ:

- При множественных линиях запроса ЦП начинает с линии, имеющей наивысший приоритет
- При программной идентификации приоритет MBV определяется очередностью их проверки



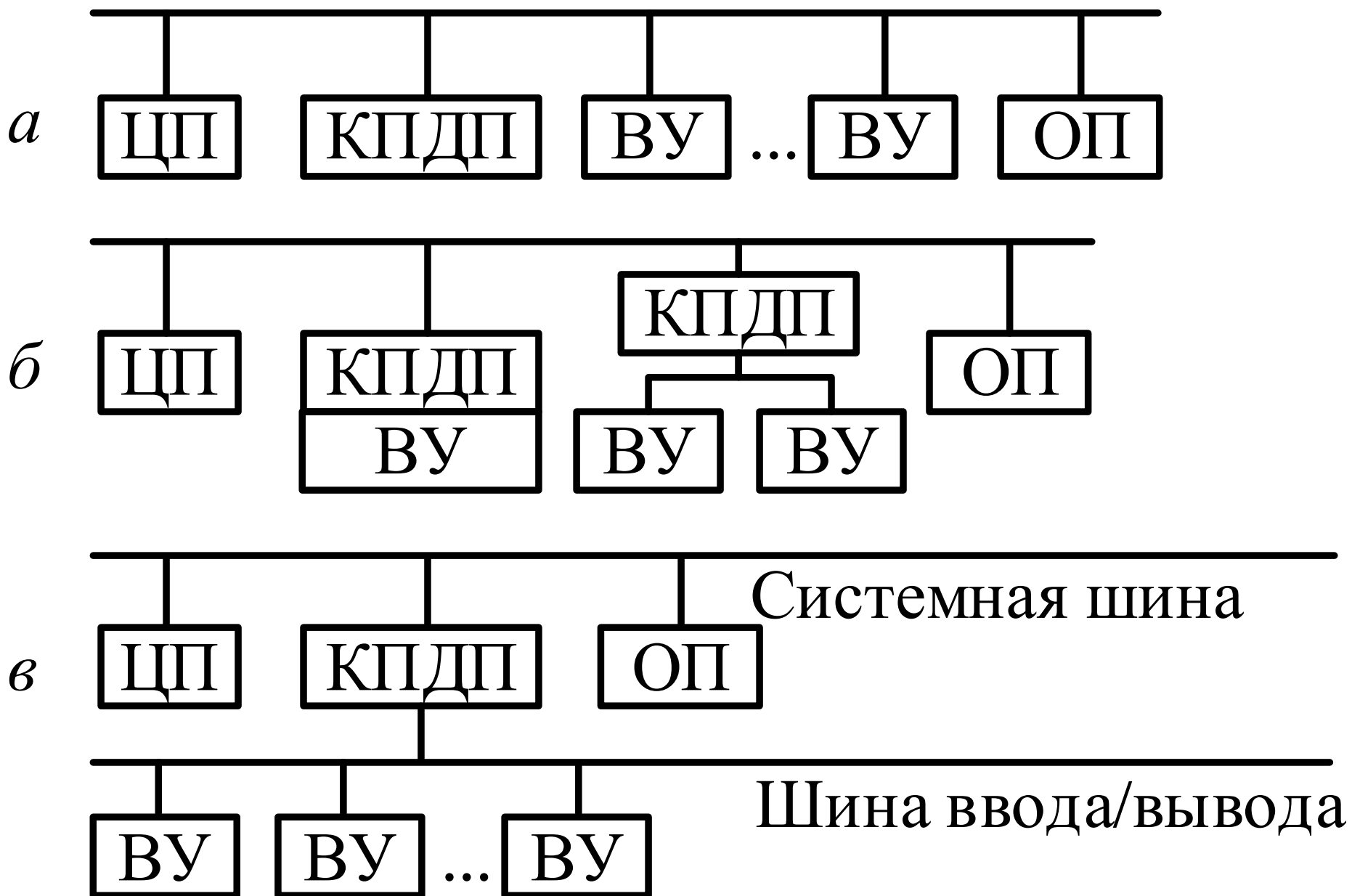
- Ввод-вывод по прерываниям эффективнее ввода/вывода с опросом, поскольку устраняет ненужные ожидания
- Обработка прерывания занимает достаточно много времени ЦП
- Каждое слово, пересылаемое из памяти в МВВ или в противоположном направлении, как и при методе с опросом, проходит через ЦП

- При пересылке больших объёмов данных требуется эффективный способ ввода/вывода – ***прямой доступ к памяти*** (ПДП)
- На системной шине размещается ***контроллер прямого доступа к памяти*** (КПДП), способный брать на себя функции ЦП по управлению системной шиной и обеспечивать прямую пересылку информации между ОП и ВУ без участия ЦП
- В сущности, КПДП – модуль ввода/вывода, реализующий режим прямого доступа к памяти
- Для чтения или записи ЦП инициализирует КПДП, занося в контроллер следующие четыре параметра:
 - ☐ вид запроса,
 - ☐ адрес УВВ,
 - ☐ адрес начальной ячейки блока памяти
 - ☐ количество слов



Эффективность ПДП зависит от способа распределения системной шины между ЦП и КПДП при пересылке блока:

- При **блочной пересылке** КПДП захватывает системную шину с начала пересылки и до завершения передачи всего блока. На этот период ЦП не имеет доступа к шине
- В режиме **пропуска цикла** КПДП после передачи каждого слова на один цикл шины предоставляет системную шину ЦП. КПДП должен ждать готовности ВУ, что позволяет ЦП использовать данное время
- В **прозрачном режиме** КПДП имеет доступ к системной шине только в тех циклах, когда ЦП в ней не нуждается. Это обеспечивает наиболее эффективную работу ЦП, но может существенно замедлять операцию пересылки блока данных





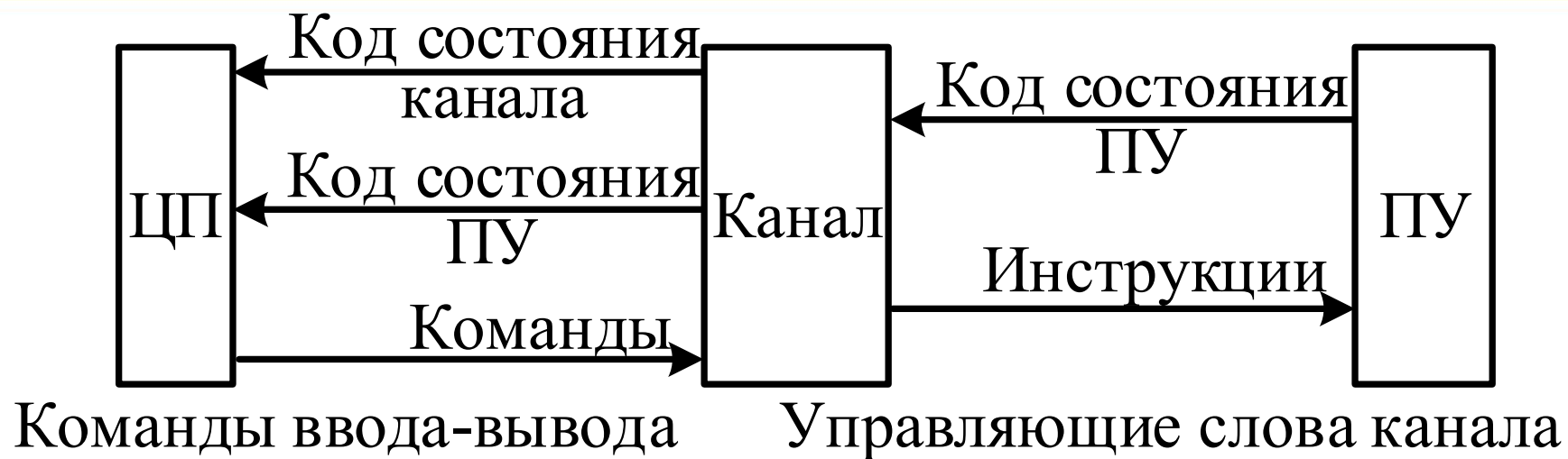
Цель усложнения СВВ – высвобождение ЦП от управления процессами ввода/вывода. Возможные следующие шаги:

1. Предоставление МВВ прав процессора со специализированным набором команд, ориентированных на ввод/вывод – **канал ввода вывода**

ЦП даёт указание процессору ввода/вывода выполнить хранящуюся в ОП программу ввода/вывода. Процессор ввода/вывода выполняет программу и прерывает ЦП после завершения всей программы ввода/вывода

2. **Процессору ввода/вывода** придаётся собственная локальная память, возможно управление множеством ВУ с минимальным привлечением ЦП

Каналы и процессоры ввода/вывода



Уровень управления	Тип устройства	Вид управляющей информации
1	Центральный процессор	Команды ввода/вывода (4-8)
2	Канал ввода/вывода	Управляющие слова канала
3	Внешнее устройство	Приказы



Типовое *управляющее слово канала* содержит:

- **Код операции**, определяющий для КВВ и ВУ тип операции: «Записать» (из ОП в ВУ), «Прочитать» (из ВУ в ОП) и «Управление»
- **Указатели** – дополнительные предписания, задающие более сложную последовательность операций ввода/вывода, например пропускать отдельные записи или наоборот – с помощью одной команды вводить «разбросанный» по ОП массив как единый
- **Адрес данных**, указывающий область памяти, используемую в операции ввода/вывода
- **Счётчик данных**, хранящий значение длины передаваемого блока данных
- *Прочее*: идентификатор и приоритет ВУ, признаки и т.д.

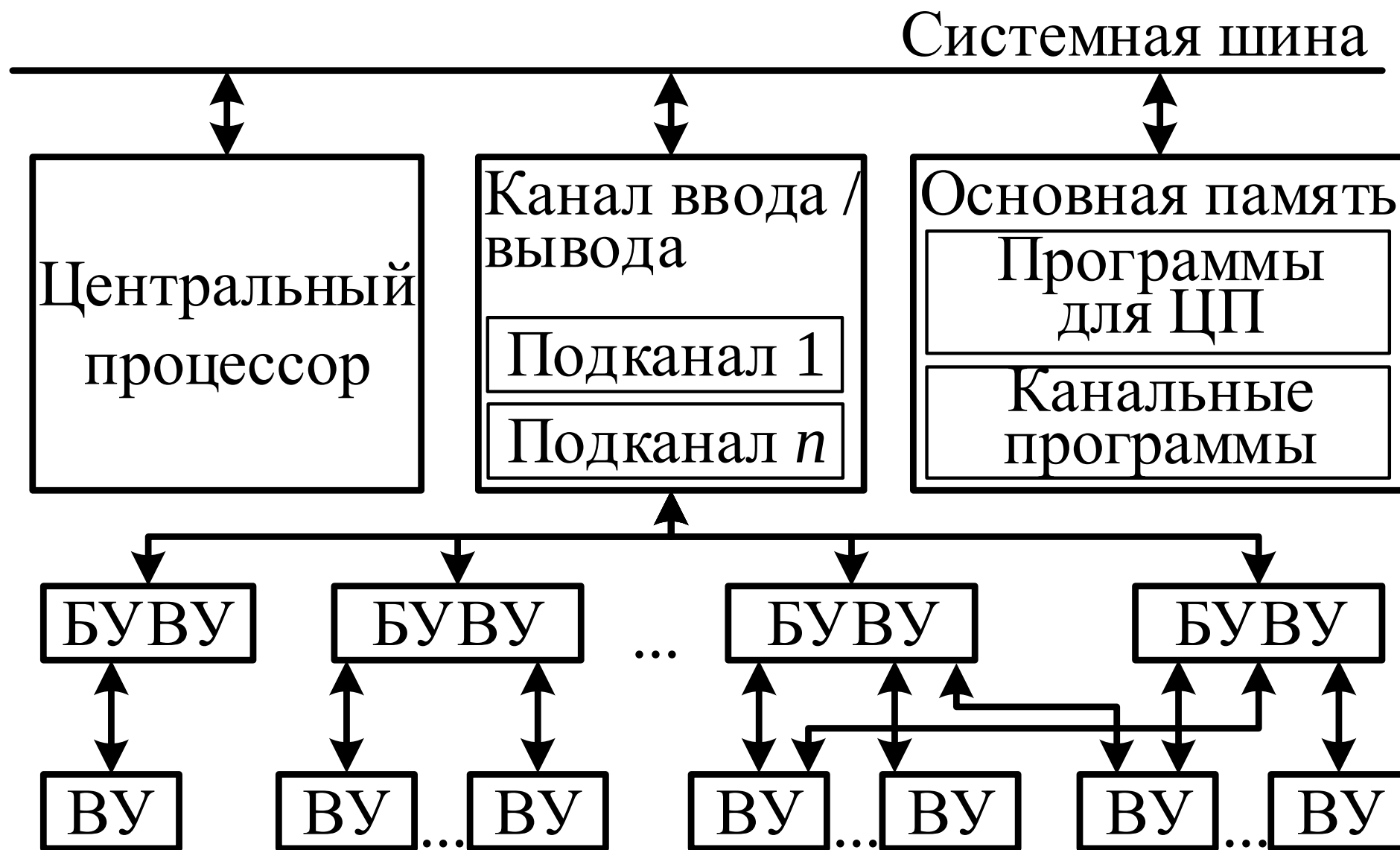


- ВУ подключаются к каналу через *блоки управления внешними устройствами* (БУВУ)
- БУВУ принимает от канала приказы по управлению ВУ (чтение, запись, перемещение носителя или магнитной головки и т. п.) и преобразует их в сигналы управления, свойственные данному типу ВУ
- БУВУ может быть самостоятельным устройством или интегрирован с ВУ или каналом
- Обмен информацией между БУВУ и КВВ обеспечивается *канальными трактами*
- Обмен информацией между ВУ и ОП реализуется в режиме ПДП, при этом для взаимодействия ЦП и канала задействованы сигналы «Запрос ПДП» и «Подтверждение ПДП»



С учётом производительности ВУ в КВВ реализуются два режима работы:

- В **мультиплексном режиме** несколько ВУ разделяют канал во времени, при этом каждое из параллельно работающих с каналом ВУ связывается с КВВ на короткие промежутки времени только после того, как ВУ будет готово к приёму или выдаче очередной порции информации
- В **монопольном режиме** после установления связи между каналом и ВУ последнее монополизирует канал на все время до завершения инициированной процессором канальной программы и всех предусмотренных этой программой пересылок данных между ВУ и ОП

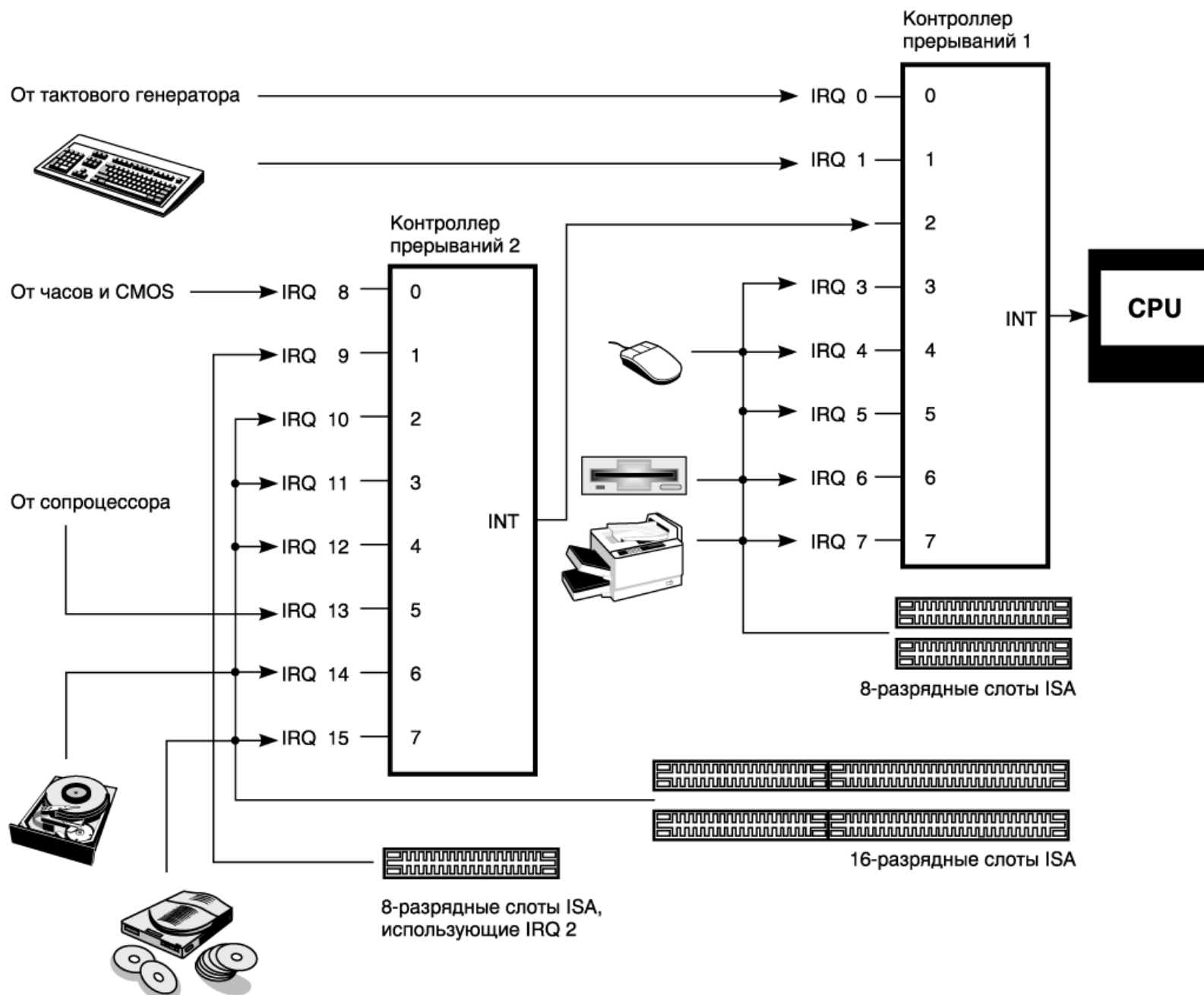




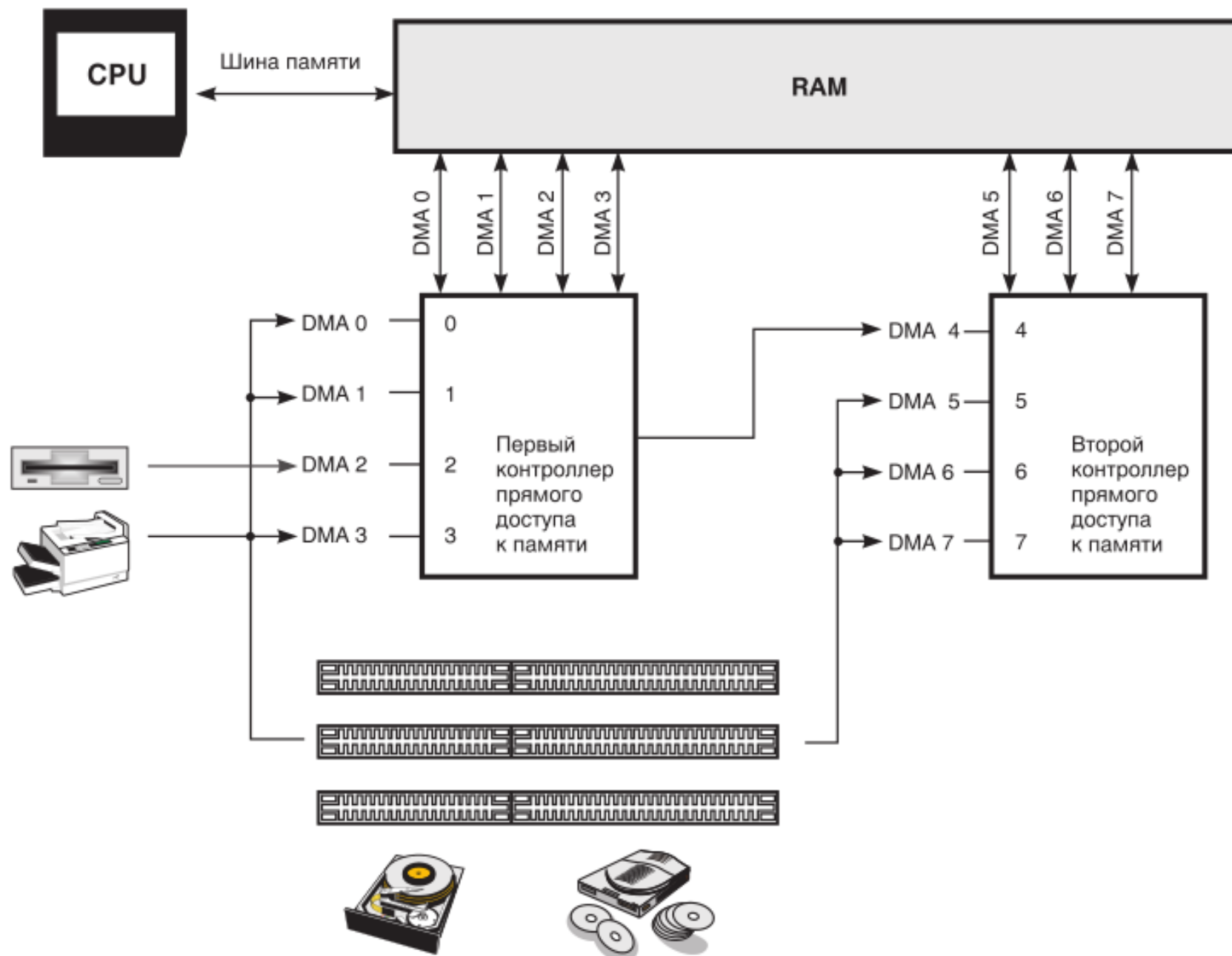
В семействах ПЭВМ концепция СВВ на базе каналов была развита до ***канальной подсистемы ввода/вывода*** (КПВВ):

- Отдельные КВВ интегрированы в единый специализированный процессор ввода/вывода с большим числом канальных трактов и подканалов
- Блоки управления ВУ подключаются к нескольким канальным трактам, что позволяет динамически менять путь пересылки информации
- Единая канальная подсистема позволяет применить оптимальную стратегию динамического распределения ресурсов и достичь качественно нового уровня эффективности системы ввода/вывода

Назначение аппаратных прерываний



Назначение каналов ПДП





Прерывания делятся на внешние и внутренние:

- **Внешние (аппаратные) прерывания** – возникают по сигналу какого-нибудь внешнего по отношению к микропроцессору устройства
- **Внутренние прерывания** – возникают внутри микропроцессора во время вычислительного процесса

Внешние прерывания подразделяются на *немаскируемые* и *маскируемые*, сигналы NMI (No Maskable Interrupt) и INTR (INTerrupt Request)

Внутренние прерывания делятся на *исключения* и *программные прерывания*

Отказ (fault) – прерывание или исключение, которое обнаруживается и обслуживается до выполнения инструкции, вызывающей ошибку. После обслуживания этого исключения управление возвращается снова на ту же инструкцию, которая вызвала отказ

Ловушка (trap) – прерывание или исключение, которое обнаруживается и обслуживается после выполнения инструкции, его вызывающей. После обслуживания этого исключения управление возвращается на инструкцию, следующую за вызвавшей ловушку

Аварийное завершение (abort) – исключение, которое не позволяет точно установить инструкцию, его вызвавшую

Аппаратные средства:

- Выводы микропроцессора (INTR, NMI, INTA)
- Программируемый контроллер прерываний 8259A
- Внешние устройства

Программные средства (реальный режим):

- Таблица векторов прерываний
- Флаги в регистре флагов (IF, TF)
- Машинные команды микропроцессора (int, int0, iret, cli, sti)



1. Прекращение выполнения текущей программы:

1.1. Сохранение регистров *cs*, *ip*, *flags* в стек

1.2. Сброс флага *IF* (*cli*). **Сохранение контекста.** Разрешение вложенных прерываний (*sti*)

2. Выполнение программы обработки прерывания:

2.1. По номеру источника определяется смещение в таблице векторов прерываний

2.2. Запись первых двух байтов в регистр *IP*

2.3. Запись вторых двух байтов в регистр *CS*

2.4. Передача управление по адресу *CS:IP*

2.5. Выполнение программы обработки прерывания

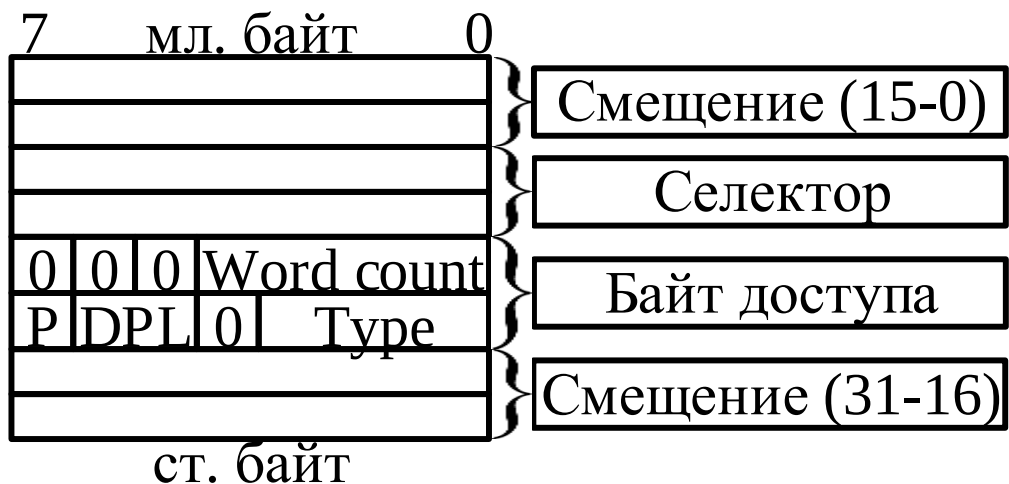
3. Возврат управления прерванной программе

3.1. Сброс флага *IF*. **Восстановление контекста.** Разрешение прерываний.
Команда *iret*



1. Определяется местонахождение таблицы IDT, адрес и размер которой содержится в регистре IDTR
2. Складываются значение адреса размещения таблицы IDT и значение $p \cdot 8$
3. Обработка дескриптора – определение типа шлюза
4. Сохранение информации о месте прерывания работы текущей программы
5. Передача управления в соответствии с полями «селектор сегмента» и «смещение»
6. Восстановление из стека регистров *eflags*, *cs* и *ip* и восстановление работы прерванной программы

Формат шлюзов



Поле Type	Тип шлюза
4	шлюз вызова 80286 (Call Gate)
5	шлюз задачи 80286 (Task Gate)
6	шлюз прерывания 80286 (Interrupt Gate)
7	шлюз ловушки 80286 (Trap Gate)
C	шлюз вызова 386+ (Call Gate)
D	шлюз задачи 386+ (Task Gate)
E	шлюз прерывания 386+ (Interrupt Gate)
F	шлюз ловушки 386+ (Trap Gate)

Дескрипторы сегментов:

- Глобальная дескрипторная таблица (*Global Descriptor Table, GDT*)
- Локальная дескрипторная таблица (*Local Descriptor Table, LDT*)

Формат регистра IDTR



Формат кода ошибки

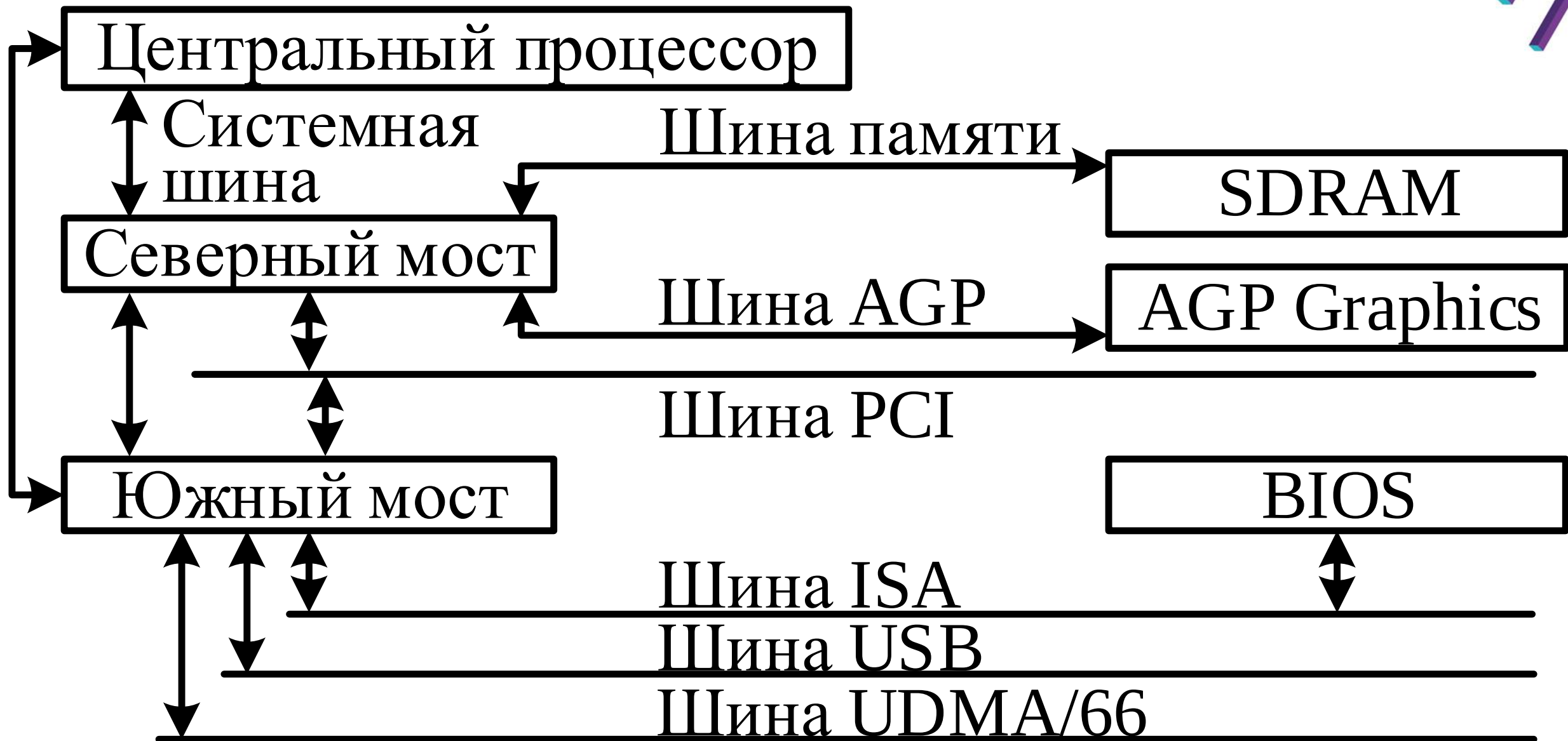


Назначения векторов исключений и прерываний

№	Функции	Мнемоника	Тип
0	Переполнение при делении на 0	#DE	Fault
1	Исключение отладки	#DB	Fault/Trap
2	Немаскируемое прерывание (NMI)	-	Interrupt
3	Исключение отладки (INT 3)	#BP	Trap
4	Исключение по переполнению (INT0)	#OF	Trap
5	Прерывание по контролю диапазона (BOUND)	#BR	Fault
6	Недопустимый код операции	#UD	Fault
7	Сопроцессор недоступен или переключалась задача	#NM	Fault
8	Двойной отказ	#DF	Abort
9	Нарушение границы сегмента сопроцессором (386/387)	-	Fault
10	Недопустимый сегмент состояния задачи	#TS	Fault
11	Сегмент отсутствует	#NP	Fault
12	Нарушение границы (отсутствие) сегмента стека	#SS	Fault
13	Общее нарушение защиты	#GP	Fault
14	Отказ страницы	#PF	Fault
15	Зарезервировано	-	-
16	Исключение сопроцессора	#MF	Fault
17	Контроль выравнивания (486+)	#AC	Fault
18	Машинный контроль (P5+)	#MC	Abort
19-31	Зарезервировано	-	-
0-255	Аппаратные и программные прерывания INT n	-	Trap



- **Чипсет (Chipset)** – это набор микросхем, установленных на материнской плате для обеспечения обмена данными между ЦП, ОП и различными устройствами, подключёнными к шинам (PCI-Express, USB)
- Чипсет определяет функциональные возможности материнской платы:
 - ☐ Тип устанавливаемых ЦП
 - ☐ Тип и объем ОП
 - ☐ Тактовая частота системной шины, поддерживаемые шины и др.





Функции системного контроллера (Northbridge):

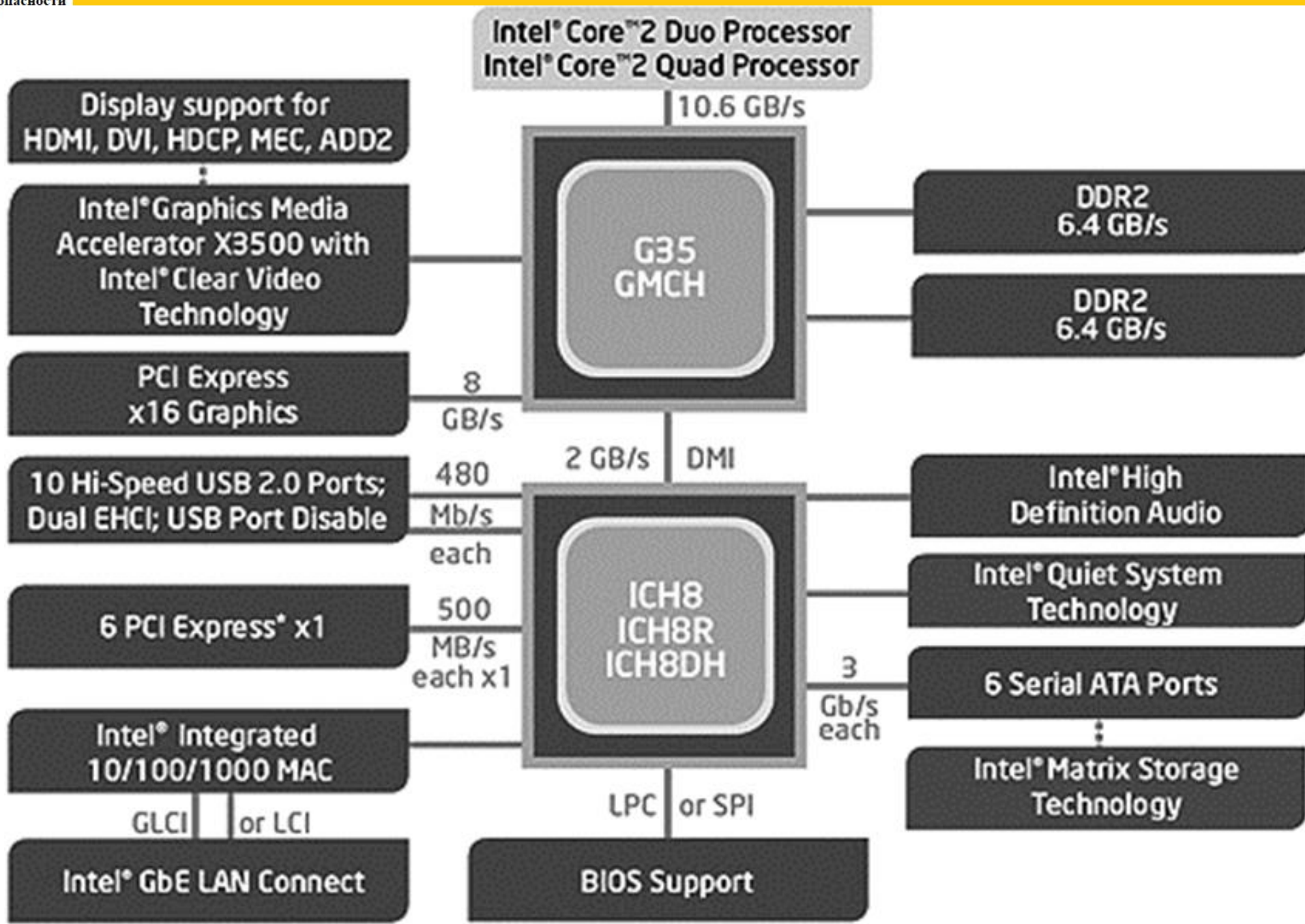
- Поддержка ОП
- Поддержка шинного интерфейса с процессором
- Поддержка шины PCI

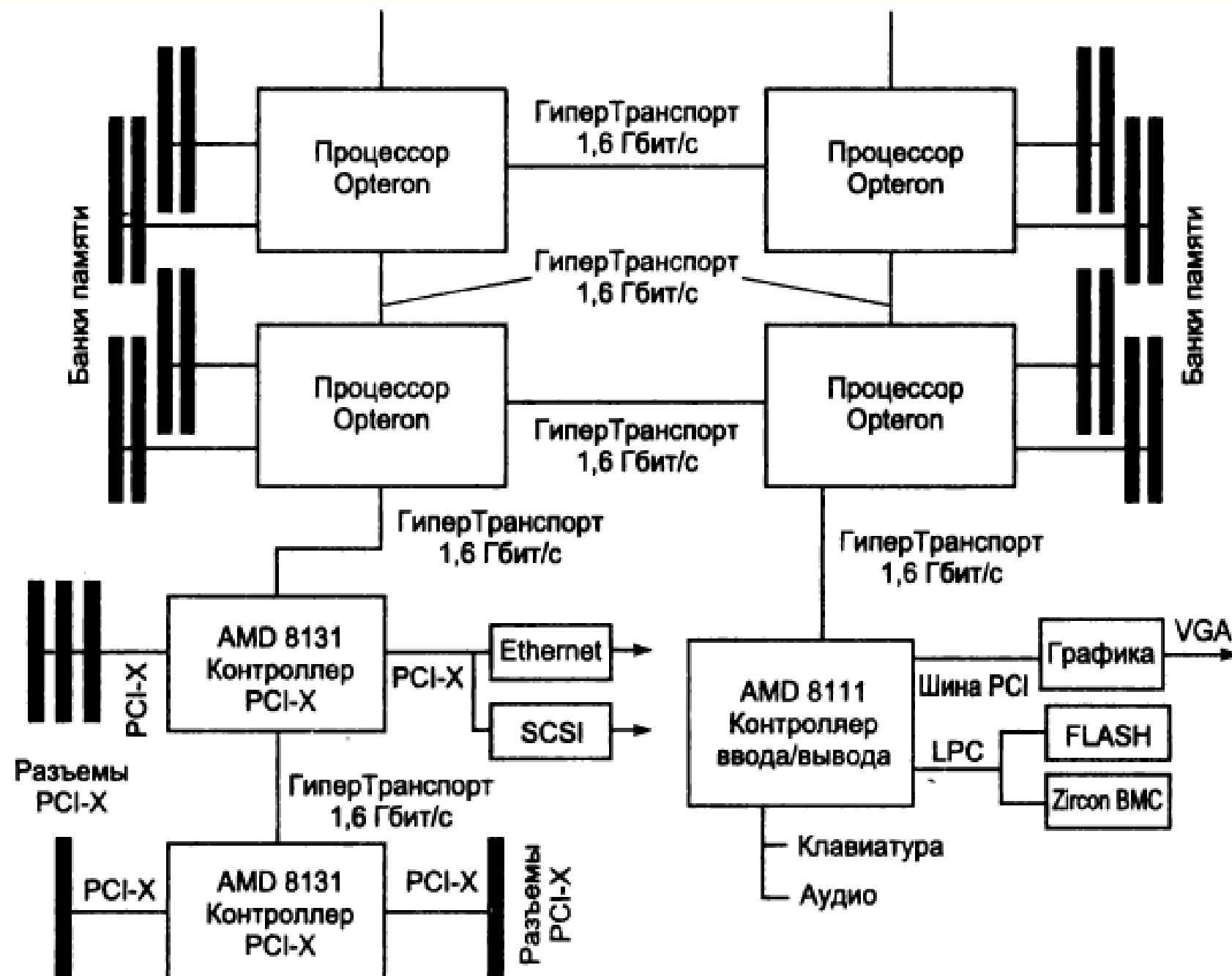
Функции периферийного контроллера (Southbridge):

- Поддержка устройств Plug-n-Play и стандартов управления питанием
- Поддержка контроллера клавиатуры и мыши
- Функции IDE-контроллера (Ultra DMA-33/66)
- Интегрированный контроллер шины ISA и мост ISA-PCI
- Контроллер USB

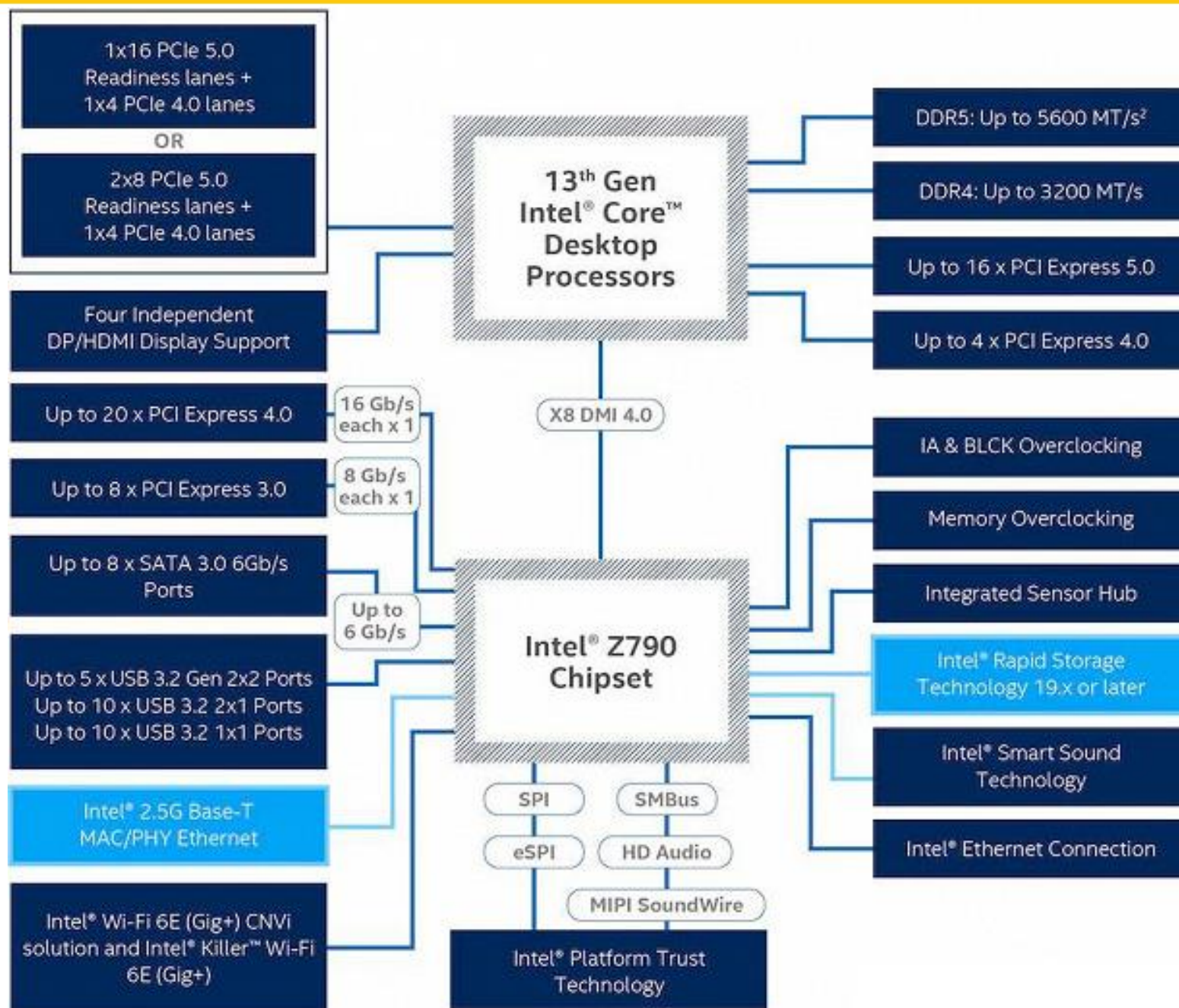
Northbridge и Southbridge соединяют различными шинами

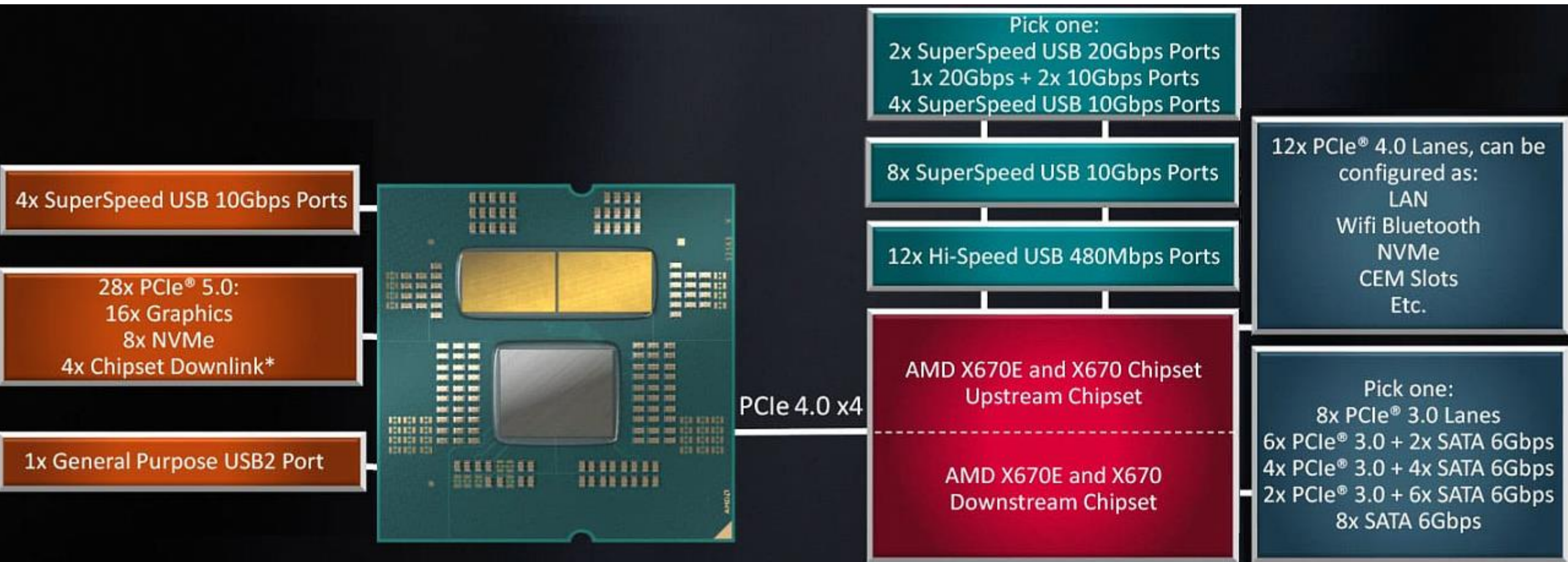
Чипсет Intel G35





Чипсеты Intel Z790





Основные характеристики некоторых чипсетов

Тип	Процессор	Системная шина	Тип памяти	ВЗУ	USB	Графика	Звук
i865PE	Pentium IV	800/533/400 МГц	DDR 400/333/266	2 ATA150	8 USB 2.0	AGP8x	AC'97
AMD8000	K8	HT 800 Мбайт/с		ATA 33/133	6 USB 2.0	AGP 8x/PCI-X	
Intel P965 Express	Core 2 Duo, Pentium 4 LGA775	1066/800	DDR2 800/677/533	SATA (3 Гбит/с)	8 USB 2.0	PCI-e X16 (1x16)	Intel HDAudio, AC'97/20 бит
VIA K8T800 + VT8237	Athlon 64, Socket 754	HT 1.6 Гбайт/с	3 DDR до3ГБ	2 PATA, 2 SATA	2x2 USB 2.0	AGP/5 PCI/ ASUS WiFi	VIA AudioVinyl 5.1
NVIDIA nForce3 Pro 150	Opteron, Athlon 64 FX, Socket 940		4 DDR до 4 ГБ	2 PATA/IDE с UltraATA 133 и RAID	5 USB 2.0	AGP/5 PCI	AC'97, Avance Logic ALC650
W790	Raptor Lake, LGA1700	DMI 4.0 (8 линий) + 28 PCIe 3.0 / 4.0	DDR5	До 8 SATA 3.0	До 5 USB 3.2 до 10 USB 3.1 до 14 USB 2.0	UHD Graphics 770	HD Audio
AM5	Zen 4, LGA 1718	28 линий PCIe 5.0	DDR5 (4 PCIe 5.0)	До 8 SATA 3.0 Raid 0, 1, 10	До 10 USB 3.2	AMD Radeon Graphics RDNA2 DisplayPort 2.0, HDMI 2.1	HD Audio



- Подсистема ROM BIOS (Read Only Memory Basic Input Output System – базовая система ввода/вывода) – элемент памяти ёмкостью от 64 Кбайт до 2 Гбайт у современных моделей
- Микросхема ROM может быть припаяна к материнской плате или установлена в разъём
- Подсистема ROM BIOS выполняет следующие функции:
 - ☐ Предоставление ОС драйверов основных устройств
 - ☐ Выполнение программы проверки системы POST (Power On Self Test)
 - ☐ Хранение программы CMOS Setup – настройка устройств
 - ☐ Хранение программы начальной загрузки системы (INT 19h) Bootstrap
 - ☐ Обеспечение стандарта Plug-n-Play

Векторы прерываний системы BIOS

Прерывание	Функция	Обозначение в BIOS
0	Деление на ноль	D-EOI
1	Пошаговое прерывание	D-EOI
2	NMI (немаскируемое прерывание)	NMI-INT
3	Точка останова	D-EOI
4	Переполнение	D-EOI
5	Печать экрана	PRINT-SCREEN
6	Резерв	D-EOI
7	Резерв	D-EOI
8	Таймер (IRQ 0, часы реального времени)	TIMER-INT
9	Клавиатура (IRQ 1)	KB-INT
A	Резерв (IRQ 2)	D-EOI
B	COM2 (IRQ 3 последовательного порта)	D-EOI
C	COM1 (IRQ 4 последовательного порта)	D-EOI
D	Резерв (IRQ 5)	D-EOI
E	Прерывание дисководов (IRQ 6)	DISK-INT
F	Прерывание принтера (IRQ 7)	D-EOI
10	Сервис видеоадаптера	VIDEO-IO
11	Диагностика оборудования	EQUIPMENT
12	Тестирование памяти	MEMORY-SIZE-DETERMINE
13	Сервис FDD/HDD	DISKETTE-IO
14	Последовательная передача данных	RS232-IO
15	Работа с кассетой	CASSETTE-IO
16	Работа с клавиатурой	KEYBOARD-IO
17	Работа с принтером	PRINTER-IO
18	Обращение к ROM-BASIC (в IBM PC)	F600:0000
19	Начальная загрузка ("тёплый старт", первичный загрузчик)	BOOT-STRAP
1A	Запрос времени суток	TIME-OF-DAY
1B	Прерывание клавиатуры	DUMMY-RETURN
1C	Прерывание реального времени	DUMMY-RETURN
1D	Инициализация видеопараметров	VIDEO-FARMS
1E	Инициализация параметров дискеты	DISK-BASE
1F	Параметры для видео-BIOS	0



Периферийное устройство (ПУ) – устройство, обеспечивающее ввод/вывод данных, организацию промежуточного и длительного хранения данных

Основные функциональные классы ПУ:

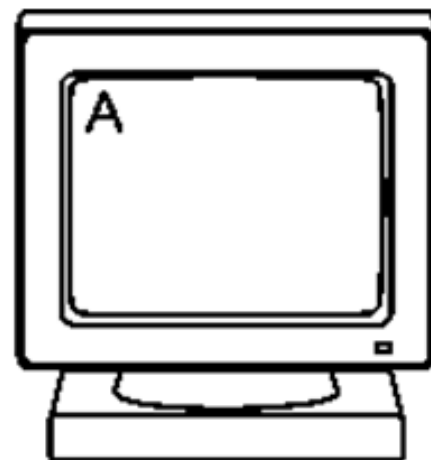
- Интерактивные ПУ (связь с пользователем):
 - ☐ Устройства ввода (клавиатуры, мыши, сканеры, трекболы и джойстики)
 - ☐ Устройства вывода (мониторы, принтеры, графопостроители)
 - ☐ Интерактивные устройства (терминалы, планшеты)
- Запоминающие устройства (НЖМД, НМЛ, ОД, SSD и т.д.)
- Устройства связи с объектом управления (АЦП, ЦАП, датчики, цифровые регуляторы, реле, ...)
- Средства телекоммуникации (модемы, сетевые адаптеры)

Устройства ввода

- Клавиатура
- Мышь
- Сканер
- Трекбол
- Джойстик
- Сенсорная панель
- Графический планшет

Устройства вывода

- Принтер
- Звуковая система
- Видео система



Контроллер
клавиатуры
8049

Микросхема
универсального
периферийного
интерфейса
(UPI) 8042

Код программы

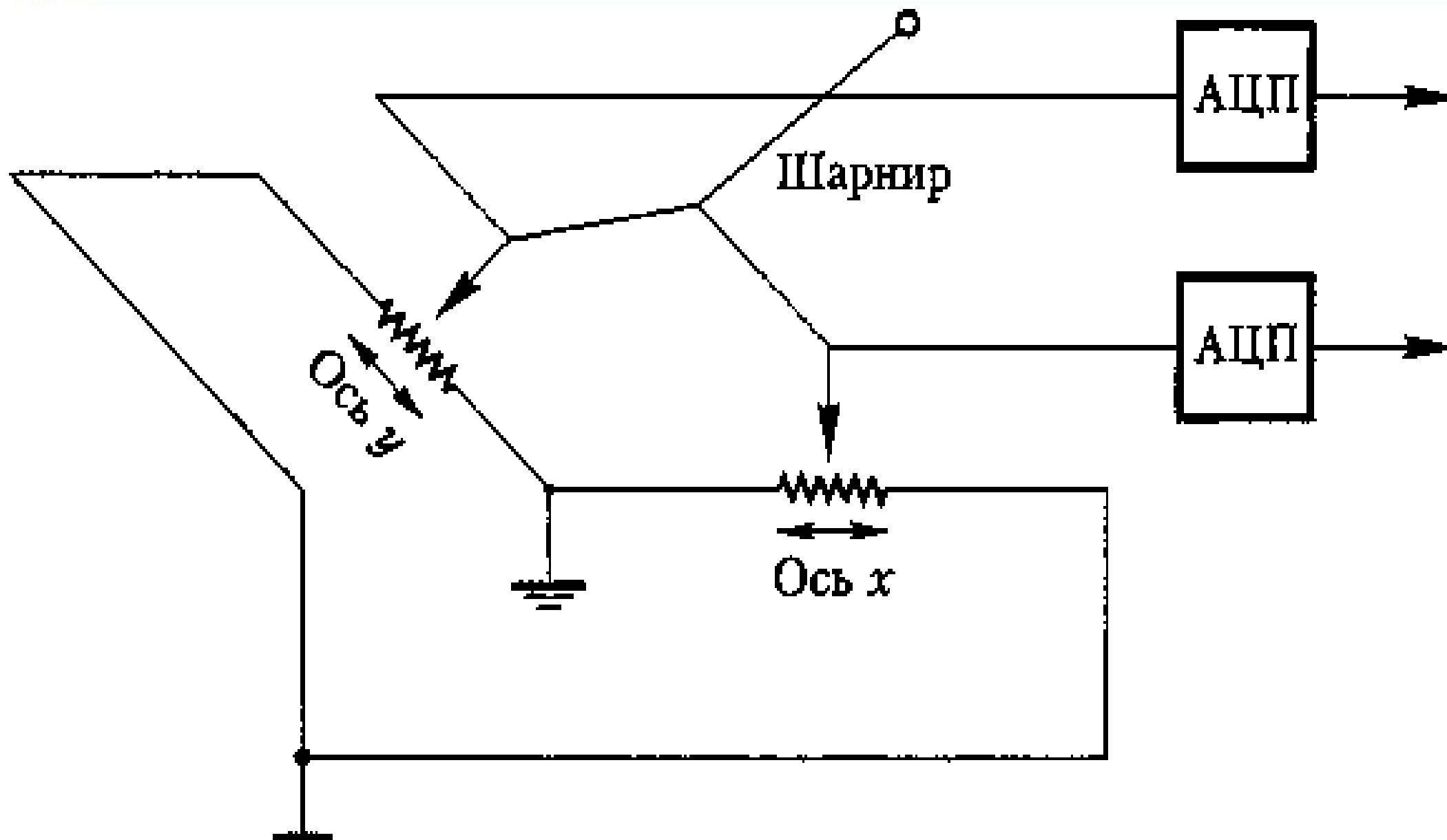
Прерывание
вывода
на экран

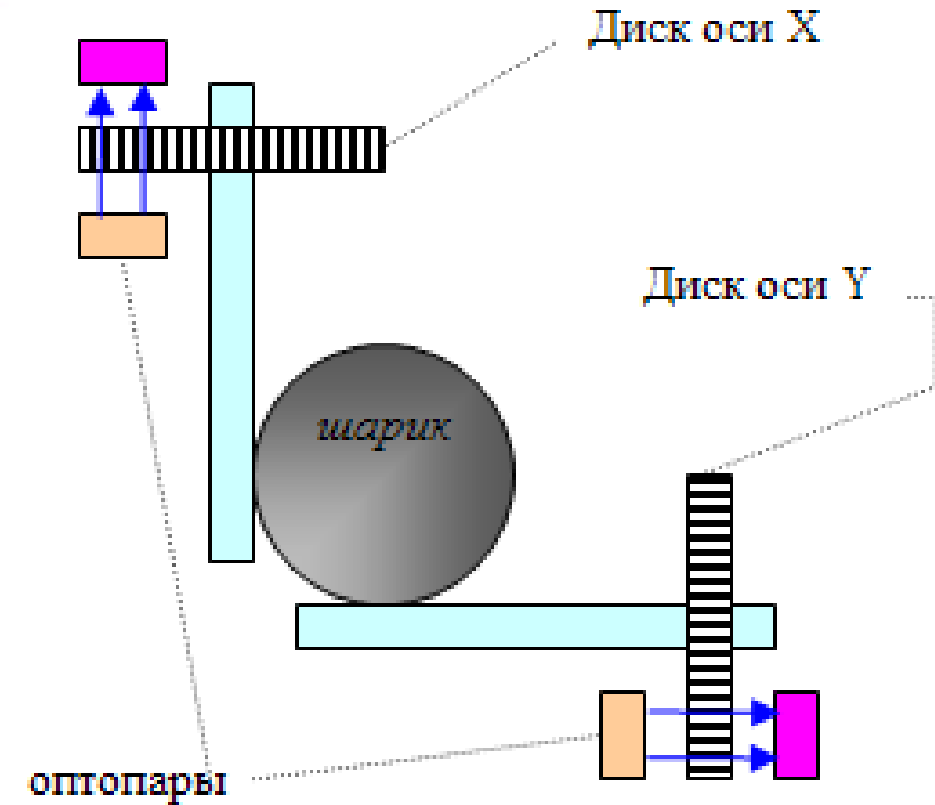
Видеобuffer

Прерывание
клавиатуры
(записанное в
ROM-BIOS)

ASCII или
расширенный код

Буфер
клавиатуры
(RAM)





Протокол Microsoft для мыши (RS-232C)

	6	5	4	3	2	1	0
байт 1	1	LB	RB	dY7	dY6	dX7	dX6
байт 2	0	dX5	dX4	dX3	dX2	dX1	dX0
байт 3	0	dY5	dY4	dY3	dY2	dY1	dY0

Параметры некоторых сенсоров для оптических мышей

Марка сенсора	HDNS-2000	ADNS-2620	ADNS-2051	ADNS-3060
Разрешение, cpi (точек на дюйм)	400	400	400/800	400/800
Размер "снимков", пикс.		18x18	16x16	30x30
Макс. скорость, см/с	30	30	35	100
Макс. ускорение (в рывке), м/с ²	1,5	2,5	1,5	150
Частота снимков, кадр/с	1500	1500/2300	500-2300	500-6400



- Поверхность изображения освещается перемещающимся лучом света
- Светочувствительный элемент воспринимает отражённый свет
- Интенсивность отражённого света преобразовывается в электрический сигнал
- Электрический сигнал преобразовывается из аналоговой в цифровую форму
- Сигнал в виде цифровой характеристики яркости точки поступает в ВМ

- Оптическое разрешение (*Optical resolution*)
- Максимальное разрешение сканера (*ppi*)
- Область сканирования
- Оптический (динамический) диапазон (*Optical (dynamic) range*)
- Разрядность битового представления («глубина цвета», *Color depth*)
- Метод сканирования
- Скорость сканирования
- Технология сканирования (*Scanning technology*)
- Тип и цвет источника света

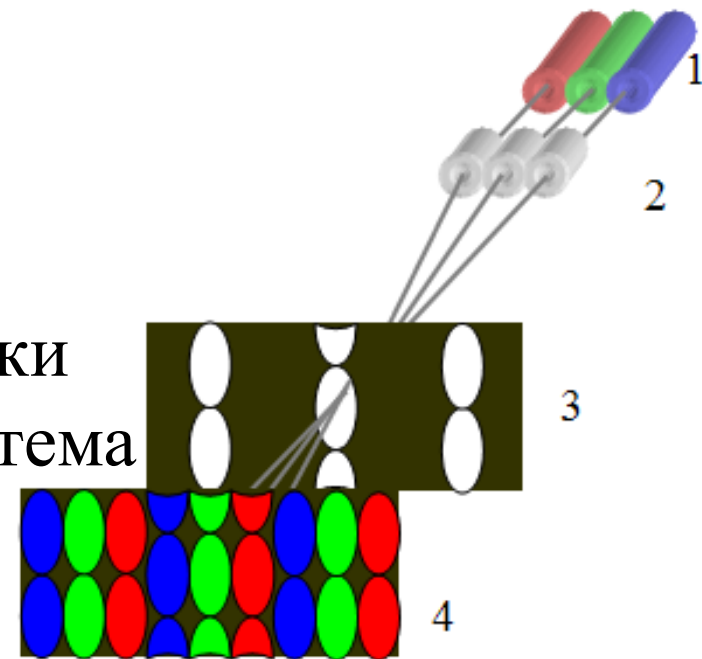


Классификация мониторов:

- По используемым физическим эффектам
- По принципу формирования изображения на экране
- По способу управления
- По длительности хранения информации на экране
- По цветности изображения
- По эргономическим характеристикам

Устройство ЭЛТ:

- 1 - электронные пушки
- 2 - отклоняющая система
- 3 - теневая маска
- 4 - люминофоры



Структурная схема видеоадаптера VGA

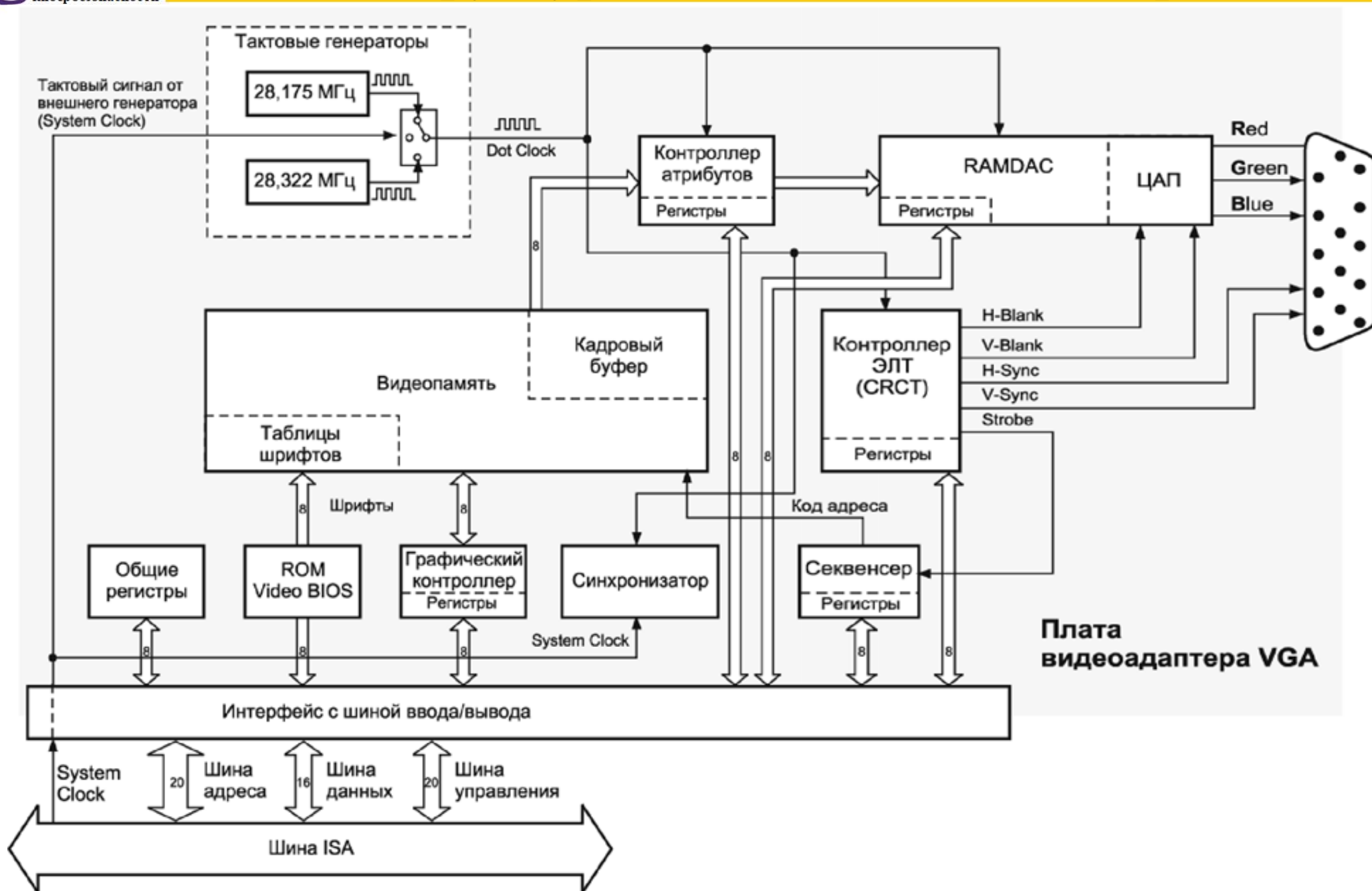


Схема видеоадаптера с графическим акселератором

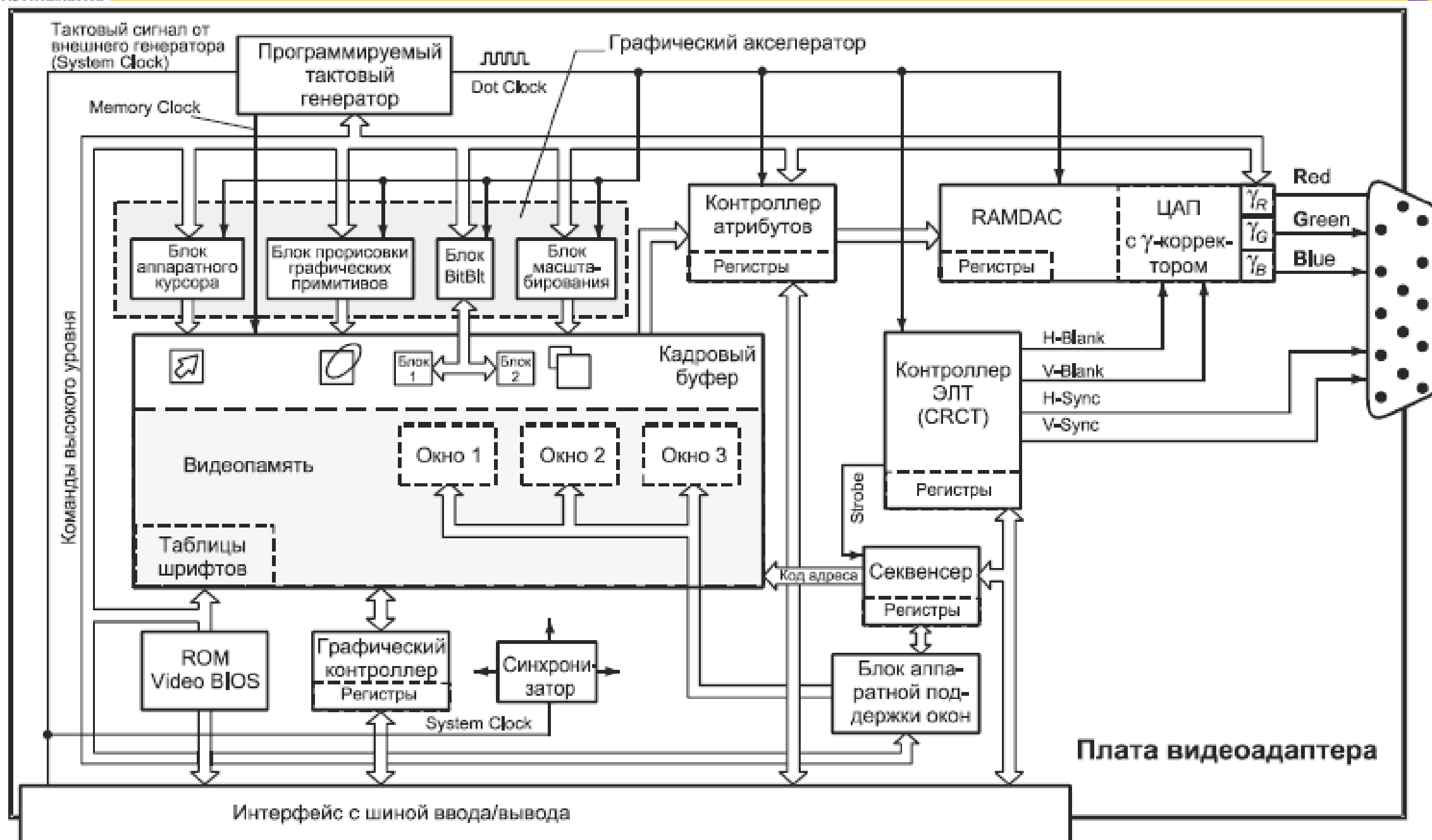
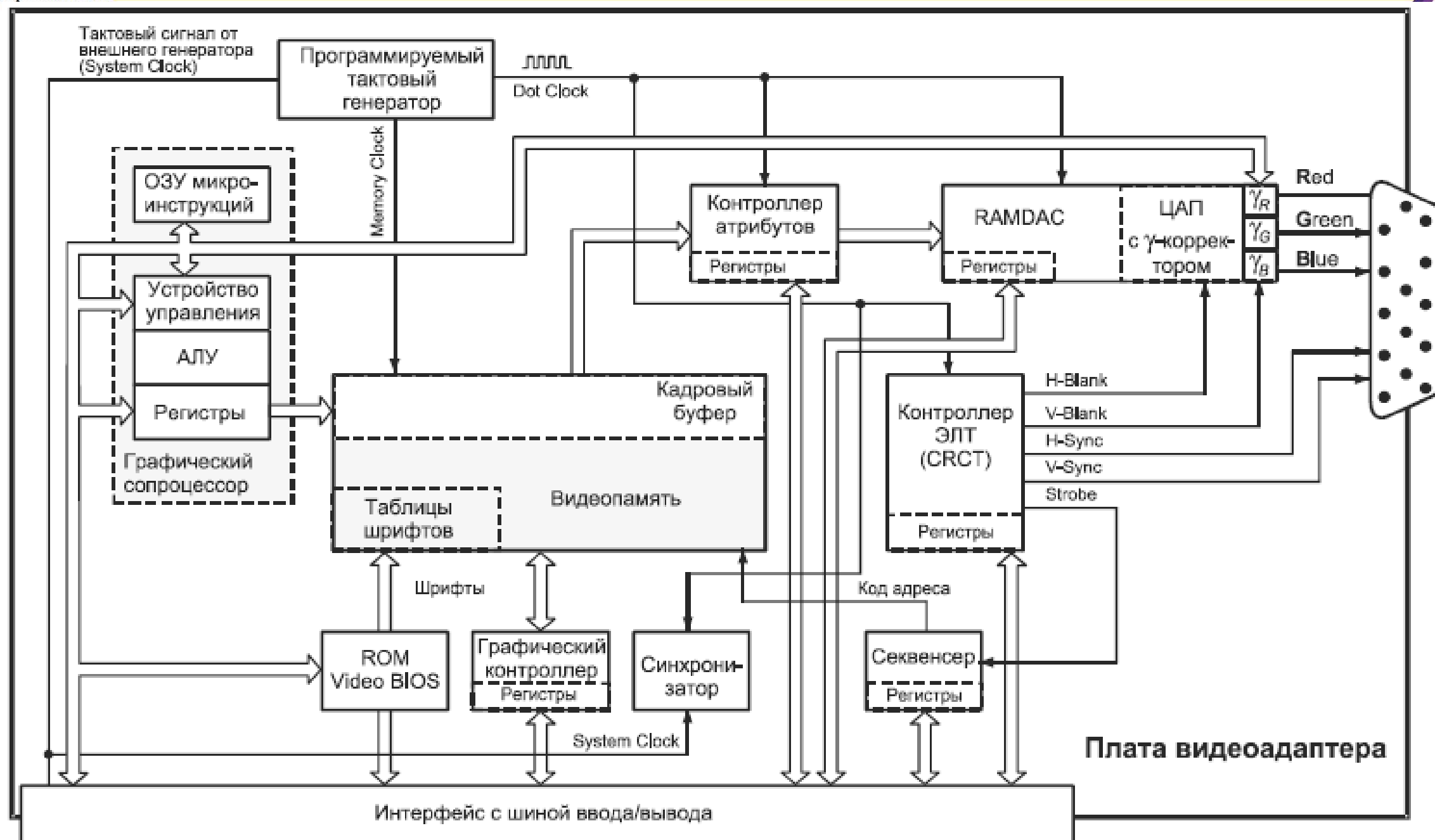
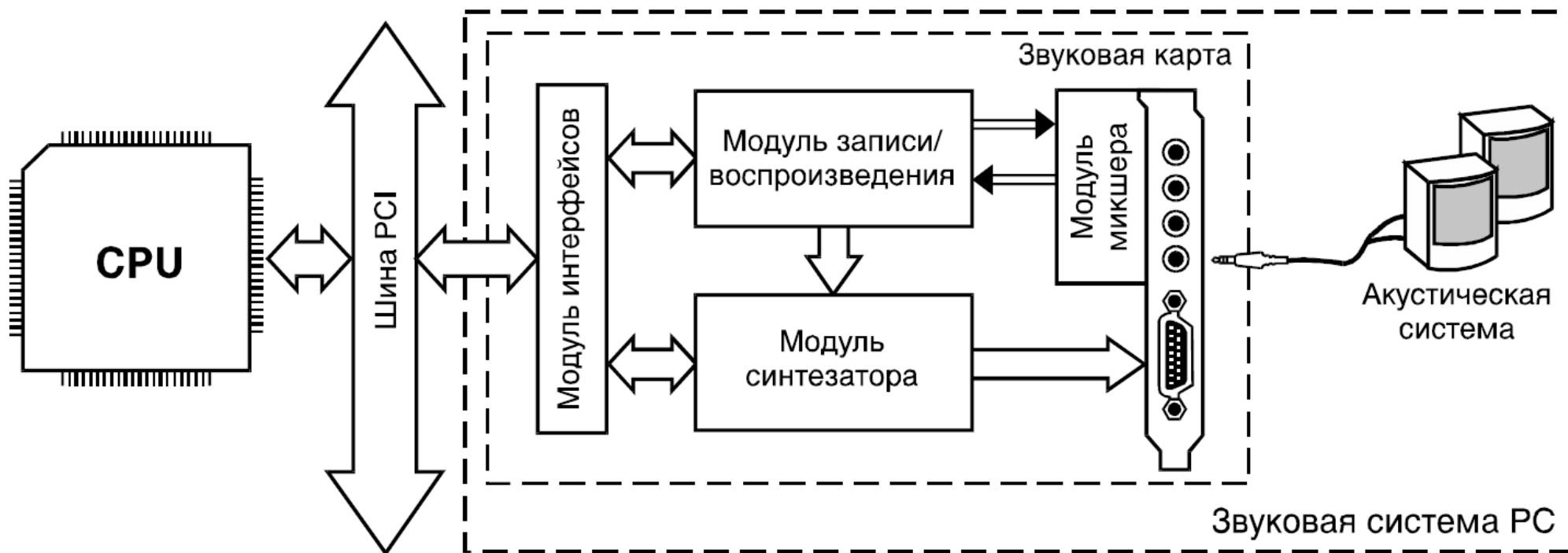
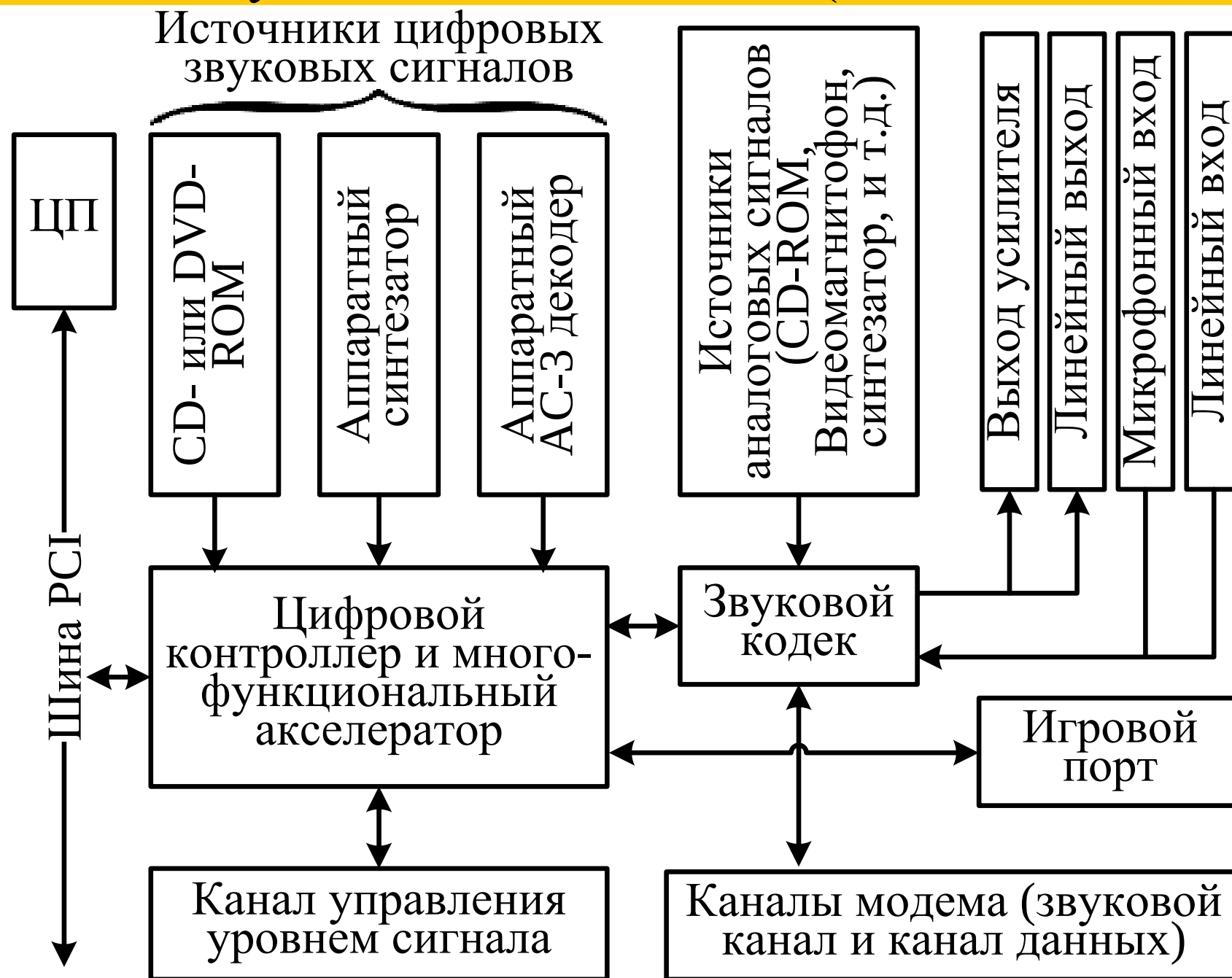


Схема видеоадаптера с графическим сопроцессором





- Запись звуковых сигналов от внешних источников
- Воспроизведение звуковых данных с помощью внешней акустической системы или наушников
- Микширование (смешивание) при записи или воспроизведении сигналов от нескольких источников
- Одновременная запись и воспроизведение звуковых сигналов (параллельная работа каналов записи и воспроизведения, Full Duplex)





По способу вывода изображения:

- Символьные
- Графические

По принципу формирования изображения:

- Литерные
- Матричные
- Координатные (векторные)

По способу регистрации:

- Ударные
- Безударные

Функциональная схема лазерного принтера

